

分析学

# 实分析：测度、几何测度与 Sobolev 空间

第一卷

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月



# 序言



# 目录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 序言                               | iii       |
| <b>第一编 测度与 Lebesgue 积分</b>       | <b>1</b>  |
| <b>第一章 集合系、可测空间与可测映射</b>         | <b>4</b>  |
| 1.1 集合系                          | 4         |
| 1.1.1 集合环                        | 4         |
| 1.1.2 集合代数                       | 5         |
| 1.1.3 $\sigma$ -代数               | 5         |
| 1.1.4 集合系的基本运算                   | 6         |
| 1.2 生成的 $\sigma$ -代数             | 6         |
| 1.2.1 由集合族生成的 $\sigma$ -代数       | 6         |
| 1.2.2 初始 $\sigma$ -代数            | 7         |
| 1.2.3 可数生成性                      | 7         |
| 1.2.4 Borel $\sigma$ -代数         | 7         |
| 1.3 $\pi$ -系统、 $\lambda$ -系统与单调类 | 8         |
| 1.3.1 $\pi$ -系统                  | 8         |
| 1.3.2 Dynkin $\lambda$ -系统       | 8         |
| 1.3.3 $\pi$ - $\lambda$ 定理       | 9         |
| 1.3.4 单调类定理                      | 9         |
| 1.3.5 函数型单调类定理                   | 10        |
| 1.4 可测空间与可测映射                    | 10        |
| 1.4.1 可测空间                       | 10        |
| 1.4.2 可测映射                       | 11        |
| 1.4.3 Borel 可测映射                 | 11        |
| 1.4.4 乘积可测结构初步                   | 11        |
| <b>第二章 测度、外测度与测度延拓</b>           | <b>14</b> |
| 2.1 测度                           | 14        |
| 2.1.1 测度的定义                      | 14        |
| 2.1.2 可数可加性                      | 15        |
| 2.1.3 从下连续性与从上连续性                | 15        |
| 2.1.4 有限测度与概率测度                  | 16        |
| 2.1.5 $\sigma$ -有限测度             | 16        |
| 2.2 测度的基本构造                      | 16        |

|            |                       |           |
|------------|-----------------------|-----------|
| 2.2.1      | 测度的限制                 | 16        |
| 2.2.2      | 子空间测度                 | 17        |
| 2.2.3      | 完备测度                  | 17        |
| 2.2.4      | 测度的完备化                | 17        |
| 2.3        | 外测度                   | 18        |
| 2.3.1      | 外测度的定义                | 18        |
| 2.3.2      | Carathéodory 可测性      | 19        |
| 2.3.3      | Carathéodory 可测集      | 19        |
| 2.3.4      | 外测度限制为测度              | 19        |
| 2.4        | 测度延拓                  | 20        |
| 2.4.1      | 前测度                   | 20        |
| 2.4.2      | Carathéodory 延拓定理     | 20        |
| 2.4.3      | $\sigma$ -有限条件下的唯一性   | 21        |
| 2.4.4      | Hahn–Kolmogorov 定理    | 21        |
| 2.4.5      | 从半环、环和代数构造测度          | 21        |
| <b>第三章</b> | <b>Lebesgue 测度</b>    | <b>24</b> |
| 3.1        | 欧氏空间中的外测度             | 24        |
| 3.1.1      | 长度、面积与体积              | 24        |
| 3.1.2      | Lebesgue 外测度          | 24        |
| 3.1.3      | 长方体与立方体覆盖             | 24        |
| 3.1.4      | 开集的测度                 | 24        |
| 3.2        | Lebesgue 可测集          | 24        |
| 3.2.1      | Carathéodory 可测性      | 24        |
| 3.2.2      | Borel 集的可测性           | 24        |
| 3.2.3      | 零测集                   | 24        |
| 3.2.4      | Lebesgue $\sigma$ -代数 | 24        |
| 3.3        | 正则性                   | 25        |
| 3.3.1      | 外正则性                  | 25        |
| 3.3.2      | 内正则性                  | 25        |
| 3.3.3      | 开集与紧集逼近               | 25        |
| 3.3.4      | 可测集的 Borel 逼近         | 25        |
| 3.4        | 欧氏变换下的行为              | 25        |
| 3.4.1      | 平移不变性                 | 25        |
| 3.4.2      | 正交变换不变性               | 25        |
| 3.4.3      | 伸缩                    | 25        |
| 3.4.4      | 线性变换与行列式              | 25        |
| 3.5*       | 不可测集合                 | 25        |
| 3.5.1      | Vitali 集              | 25        |
| 3.5.2      | 选择公理的作用               | 25        |

|            |                                 |           |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 3.5.3      | 完备性与不可测性 . . . . .              | 25        |
| <b>第四章</b> | <b>可测函数与可测逼近</b>                | <b>27</b> |
| 4.1        | 可测函数 . . . . .                  | 27        |
| 4.1.1      | 实值及扩展实值函数 . . . . .             | 27        |
| 4.1.2      | Borel 可测函数 . . . . .            | 27        |
| 4.1.3      | 复值可测函数 . . . . .                | 27        |
| 4.1.4      | 可测函数的代数运算 . . . . .             | 27        |
| 4.2        | 极限运算 . . . . .                  | 27        |
| 4.2.1      | 上确界与下确界 . . . . .               | 27        |
| 4.2.2      | $\limsup$ 、 $\liminf$ . . . . . | 27        |
| 4.2.3      | 点态极限 . . . . .                  | 27        |
| 4.2.4      | 几乎处处性质 . . . . .                | 27        |
| 4.3        | 简单函数逼近 . . . . .                | 28        |
| 4.3.1      | 简单函数 . . . . .                  | 28        |
| 4.3.2      | 非负函数的单调逼近 . . . . .             | 28        |
| 4.3.3      | 正部与负部 . . . . .                 | 28        |
| 4.3.4      | 截断方法 . . . . .                  | 28        |
| 4.4        | Lusin 定理 . . . . .              | 28        |
| 4.4.1      | 可测函数与连续函数 . . . . .             | 28        |
| 4.4.2      | Lusin 定理 . . . . .              | 28        |
| 4.4.3      | “几乎连续性” . . . . .               | 28        |
| 4.5        | Egoroff 定理 . . . . .            | 28        |
| 4.5.1      | 点态与一致收敛 . . . . .               | 28        |
| 4.5.2      | 几乎一致收敛 . . . . .                | 28        |
| 4.5.3      | Egoroff 定理 . . . . .            | 28        |
| <b>第五章</b> | <b>Lebesgue 积分与收敛理论</b>         | <b>30</b> |
| 5.1        | 非负函数的积分 . . . . .               | 30        |
| 5.1.1      | 简单函数积分 . . . . .                | 30        |
| 5.1.2      | 非负可测函数积分 . . . . .              | 30        |
| 5.1.3      | 单调性 . . . . .                   | 30        |
| 5.1.4      | 可数可加性 . . . . .                 | 30        |
| 5.2        | 一般可积函数 . . . . .                | 30        |
| 5.2.1      | 正部与负部 . . . . .                 | 30        |
| 5.2.2      | 可积性 . . . . .                   | 30        |
| 5.2.3      | $L^1$ 的初步定义 . . . . .           | 30        |
| 5.2.4      | 积分的绝对连续性 . . . . .              | 30        |
| 5.3        | 基本收敛定理 . . . . .                | 31        |
| 5.3.1      | Fatou 引理 . . . . .              | 31        |
| 5.3.2      | 单调收敛定理 . . . . .                | 31        |

|            |                                    |           |
|------------|------------------------------------|-----------|
| 5.3.3      | 控制收敛定理                             | 31        |
| 5.3.4      | 反向 Fatou 型结论                       | 31        |
| 5.4        | 参数积分: 极限与微分                        | 31        |
| 5.4.1      | 参数积分的连续性                           | 31        |
| 5.4.2      | 积分号下取极限                            | 31        |
| 5.4.3      | 积分号下求导                             | 31        |
| 5.4.4      | 无穷区间积分中的参数依赖                       | 31        |
| 5.5        | 一致可积性                              | 31        |
| 5.5.1      | 一致可积族                              | 31        |
| 5.5.2      | 一致绝对连续性                            | 31        |
| 5.5.3      | Vitali 收敛定理                        | 31        |
| 5.5.4      | $L^1$ 收敛判据                         | 32        |
| <b>第六章</b> | <b>有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理</b> | <b>33</b> |
| 6.1        | 有符号测度                              | 33        |
| 6.1.1      | 正集与负集                              | 33        |
| 6.1.2      | Hahn 分解                            | 33        |
| 6.1.3      | Jordan 分解                          | 33        |
| 6.2        | 全变差                                | 33        |
| 6.2.1      | 全变差测度                              | 33        |
| 6.2.2      | 有限变差测度                             | 33        |
| 6.2.3      | 有符号测度空间的范数                         | 33        |
| 6.3        | 绝对连续与奇异                            | 33        |
| 6.3.1      | $\nu \ll \mu$                      | 33        |
| 6.3.2      | $\nu \perp \mu$                    | 34        |
| 6.3.3      | 奇异测度                               | 34        |
| 6.3.4      | Lebesgue 分解的动机                     | 34        |
| 6.4        | Radon–Nikodym 定理                   | 34        |
| 6.4.1      | Radon–Nikodym 导数                   | 34        |
| 6.4.2      | 定理及证明                              | 34        |
| 6.4.3      | 唯一性                                | 34        |
| 6.4.4      | Lebesgue 分解定理                      | 34        |
| 6.5*       | 复测度                                | 34        |
| 6.5.1      | 复测度                                | 34        |
| 6.5.2      | 全变差                                | 34        |
| 6.5.3      | 极分解                                | 34        |
| 6.5.4      | 复测度上的积分                            | 34        |
| <b>第七章</b> | <b>乘积测度、Fubini 理论与换元公式</b>         | <b>36</b> |
| 7.1        | 乘积可测结构                             | 36        |
| 7.1.1      | 乘积 $\sigma$ -代数                    | 36        |

|       |                      |    |
|-------|----------------------|----|
| 7.1.2 | 可测矩形                 | 36 |
| 7.1.3 | 截面                   | 36 |
| 7.1.4 | 截面的可测性               | 36 |
| 7.2   | 乘积测度                 | 36 |
| 7.2.1 | 矩形上的测度               | 36 |
| 7.2.2 | 乘积测度的构造              | 36 |
| 7.2.3 | 唯一性                  | 36 |
| 7.2.4 | 多重乘积                 | 36 |
| 7.3   | Tonelli–Fubini 定理    | 37 |
| 7.3.1 | Tonelli 定理           | 37 |
| 7.3.2 | Fubini 定理            | 37 |
| 7.3.3 | 截面与零测集               | 37 |
| 7.3.4 | 多重积分                 | 37 |
| 7.4   | 参数积分的可测性             | 37 |
| 7.4.1 | 参数可测性                | 37 |
| 7.4.2 | 参数积分                 | 37 |
| 7.4.3 | 与 Tonelli–Fubini 的结合 | 37 |
| 7.4.4 | 与控制收敛的结合             | 37 |
| 7.5   | 欧氏空间中的换元公式           | 37 |
| 7.5.1 | 线性换元                 | 37 |
| 7.5.2 | $C^1$ 微分同胚           | 37 |
| 7.5.3 | Jacobi 行列式           | 37 |
| 7.5.4 | 换元公式                 | 38 |

## 第二编 泛函分析基础与 $L^p$ 空间 39

|       |                       |    |
|-------|-----------------------|----|
| 第八章   | Banach 空间与 Hilbert 空间 | 42 |
| 8.1   | 赋范空间                  | 42 |
| 8.1.1 | 范数与等价范数               | 42 |
| 8.1.2 | 连续线性映射                | 42 |
| 8.1.3 | 算子范数                  | 42 |
| 8.1.4 | Banach 空间             | 42 |
| 8.2   | 线性泛函与 Hahn–Banach     | 42 |
| 8.2.1 | 对偶空间                  | 42 |
| 8.2.2 | Hahn–Banach 定理        | 42 |
| 8.2.3 | 分离定理                  | 42 |
| 8.2.4 | 对偶范数                  | 42 |
| 8.3   | Banach 空间基本原理         | 43 |
| 8.3.1 | Baire 类定理             | 43 |
| 8.3.2 | 一致有界原理                | 43 |

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 8.3.3      | 开映射定理                      | 43        |
| 8.3.4      | 闭图像定理                      | 43        |
| 8.4        | Hilbert 空间                 | 43        |
| 8.4.1      | 内积空间                       | 43        |
| 8.4.2      | 正交投影                       | 43        |
| 8.4.3      | Riesz 表示定理                 | 43        |
| 8.4.4      | 正交系与正交基                    | 43        |
| 8.5*       | 紧算子与紧自伴谱理论                 | 43        |
| 8.5.1      | 紧算子                        | 43        |
| 8.5.2      | 紧自伴算子                      | 43        |
| 8.5.3      | 谱定理                        | 43        |
| 8.5.4      | Sturm–Liouville 理论的泛函分析背景  | 44        |
| <b>第九章</b> | <b>弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性</b>       | <b>45</b> |
| 9.1        | 弱拓扑                        | 45        |
| 9.1.1      | 弱拓扑                        | 45        |
| 9.1.2      | 弱收敛                        | 45        |
| 9.1.3      | 弱 Cauchy 序列                | 45        |
| 9.1.4      | 范数收敛与弱收敛                   | 45        |
| 9.2        | 弱-* 拓扑                     | 45        |
| 9.2.1      | 对偶空间上的弱-* 拓扑               | 45        |
| 9.2.2      | 弱-* 收敛                     | 45        |
| 9.2.3      | 弱拓扑与弱-* 拓扑的区别              | 45        |
| 9.3        | Banach–Alaoglu 定理          | 45        |
| 9.3.1      | 对偶单位球                      | 45        |
| 9.3.2      | Banach–Alaoglu 定理          | 46        |
| 9.3.3      | 可分情形的序列版本                  | 46        |
| 9.4        | 反身性与弱紧性                    | 46        |
| 9.4.1      | 反身空间                       | 46        |
| 9.4.2      | 有界序列的弱收敛子列                 | 46        |
| 9.4.3      | Hilbert 空间中的弱紧性            | 46        |
| 9.4.4*     | Eberlein–Šmulian 定理        | 46        |
| 9.5        | 凸性与弱下半连续性                  | 46        |
| 9.5.1      | 凸集                         | 46        |
| 9.5.2      | 闭凸集的弱闭性                    | 46        |
| 9.5.3      | 范数的弱下半连续性                  | 46        |
| 9.5.4      | 凸泛函的弱下半连续性                 | 46        |
| 9.5.5      | 变分法中的意义                    | 46        |
| <b>第十章</b> | <b><math>L^p</math> 空间</b> | <b>48</b> |
| 10.1       | $L^p$ 的基本结构                | 48        |

|                                       |                       |           |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 10.1.1                                | 等价类                   | 48        |
| 10.1.2                                | $L^p$ 范数              | 48        |
| 10.1.3                                | Hölder 不等式            | 48        |
| 10.1.4                                | Minkowski 不等式         | 48        |
| 10.1.5                                | 完备性                   | 48        |
| 10.2                                  | 稠密性                   | 48        |
| 10.2.1                                | 简单函数                  | 48        |
| 10.2.2                                | 截断                    | 48        |
| 10.2.3                                | 有限测度支集函数              | 48        |
| 10.2.4                                | 欧氏空间中的光滑逼近预告          | 49        |
| 10.3                                  | $L^p$ 对偶              | 49        |
| 10.3.1                                | $1 < p < \infty$      | 49        |
| 10.3.2                                | Radon–Nikodym 方法      | 49        |
| 10.3.3                                | $L^1$ 的对偶             | 49        |
| 10.3.4                                | $L^\infty$ 的特殊性       | 49        |
| 10.4                                  | 反身性与弱收敛               | 49        |
| 10.4.1                                | $1 < p < \infty$ 的反身性 | 49        |
| 10.4.2                                | 有界序列的弱收敛子列            | 49        |
| 10.4.3                                | 凸泛函与弱下半连续性            | 49        |
| 10.5*                                 | $L^1$ 的特殊性            | 49        |
| 10.5.1                                | 一致可积性再论               | 49        |
| 10.5.2                                | Dunford–Pettis 定理     | 49        |
| 10.5.3                                | $L^1$ 弱紧性             | 49        |
| 10.5.4                                | Chacon 咬引理            | 50        |
| <b>第十一章 Radon 测度与 Riesz–Markov 表示</b> |                       | <b>51</b> |
| 11.1                                  | 局部紧 Hausdorff 空间      | 51        |
| 11.1.1                                | $C_c(X)$              | 51        |
| 11.1.2                                | $C_0(X)$              | 51        |
| 11.1.3                                | 支集                    | 51        |
| 11.1.4                                | 局部紧性                  | 51        |
| 11.2                                  | Radon 测度              | 51        |
| 11.2.1                                | 局部有限 Borel 测度         | 51        |
| 11.2.2                                | 内正则性                  | 51        |
| 11.2.3                                | 外正则性                  | 51        |
| 11.2.4                                | Radon 测度的基本性质         | 51        |
| 11.3                                  | 正线性泛函                 | 52        |
| 11.3.1                                | $C_c(X)$ 上的正泛函        | 52        |
| 11.3.2                                | 局部有界性                 | 52        |
| 11.3.3                                | 支集与正则性                | 52        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 11.4 Riesz–Markov 表示定理 . . . . .                  | 52        |
| 11.4.1 正泛函版本 . . . . .                            | 52        |
| 11.4.2 有界泛函版本 . . . . .                           | 52        |
| 11.4.3 $C_0(X)^*$ . . . . .                       | 52        |
| 11.4.4 有符号及复测度版本 . . . . .                        | 52        |
| <b>第十二章* 测度的弱收敛与紧性</b> . . . . .                  | <b>53</b> |
| 12.1 模糊收敛与弱收敛 . . . . .                           | 53        |
| 12.1.1 测试函数 . . . . .                             | 53        |
| 12.1.2 模糊收敛 . . . . .                             | 53        |
| 12.1.3 弱收敛 . . . . .                              | 53        |
| 12.1.4 概率测度情形 . . . . .                           | 53        |
| 12.2 总括定理 . . . . .                               | 53        |
| 12.2.1 连续测试函数判据 . . . . .                         | 53        |
| 12.2.2 开集判据 . . . . .                             | 53        |
| 12.2.3 闭集判据 . . . . .                             | 53        |
| 12.2.4 边界零测集判据 . . . . .                          | 53        |
| 12.3 紧性 . . . . .                                 | 54        |
| 12.3.1 紧族 . . . . .                               | 54        |
| 12.3.2 质量逃逸 . . . . .                             | 54        |
| 12.3.3 模糊收敛与弱收敛的差别 . . . . .                      | 54        |
| 12.4 Prokhorov 定理 . . . . .                       | 54        |
| 12.4.1 Polish 空间 . . . . .                        | 54        |
| 12.4.2 紧性与相对紧性 . . . . .                          | 54        |
| 12.4.3 概率测度中的应用 . . . . .                         | 54        |
| 12.4.4 Radon 空间版本 . . . . .                       | 54        |
| <b>第三编 测度微分与几何测度论</b> . . . . .                   | <b>55</b> |
| <b>第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数</b> . . . . . | <b>58</b> |
| 13.1 Vitali 覆盖 . . . . .                          | 58        |
| 13.1.1 Vitali 覆盖族 . . . . .                       | 58        |
| 13.1.2 不交子族选择 . . . . .                           | 58        |
| 13.1.3 Vitali 覆盖定理 . . . . .                      | 58        |
| 13.1.4 Vitali 覆盖关系 . . . . .                      | 58        |
| 13.2 Besicovitch 覆盖 . . . . .                     | 58        |
| 13.2.1 Besicovitch 覆盖定理 . . . . .                 | 58        |
| 13.2.2 有界覆盖重数 . . . . .                           | 58        |
| 13.2.3 与 Vitali 定理的区别 . . . . .                   | 58        |
| 13.2.4 高维几何意义 . . . . .                           | 58        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 13.3 Hardy–Littlewood 最大函数 . . . . .     | 59        |
| 13.3.1 最大算子 . . . . .                    | 59        |
| 13.3.2 弱型 $(1,1)$ . . . . .              | 59        |
| 13.3.3 强型 $(p,p)$ . . . . .              | 59        |
| 13.3.4 局部最大算子 . . . . .                  | 59        |
| 13.4 极大不等式的基本应用 . . . . .                | 59        |
| 13.4.1 微分基 . . . . .                     | 59        |
| 13.4.2 $L^p$ 控制 . . . . .                | 59        |
| 13.4.3 逼近恒等 . . . . .                    | 59        |
| 13.4.4 后续调和分析中的作用 . . . . .              | 59        |
| <b>第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点</b>            | <b>60</b> |
| 14.1 密度与测度比 . . . . .                    | 60        |
| 14.1.1 上、下密度 . . . . .                   | 60        |
| 14.1.2 密度比 . . . . .                     | 60        |
| 14.1.3 测度相对于测度的导数 . . . . .              | 60        |
| 14.2 Lebesgue 微分定理 . . . . .             | 60        |
| 14.2.1 局部平均 . . . . .                    | 60        |
| 14.2.2 最大函数方法 . . . . .                  | 60        |
| 14.2.3 Lebesgue 微分定理 . . . . .           | 60        |
| 14.2.4 $L^p_{\text{loc}}$ 版本 . . . . .   | 60        |
| 14.3 Radon 测度的微分 . . . . .               | 60        |
| 14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示 . . . . .   | 60        |
| 14.3.2 绝对连续部分 . . . . .                  | 61        |
| 14.3.3 奇异部分 . . . . .                    | 61        |
| 14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释 . . . . .        | 61        |
| 14.4 Lebesgue 点 . . . . .                | 61        |
| 14.4.1 Lebesgue 点定理 . . . . .            | 61        |
| 14.4.2 精确代表 . . . . .                    | 61        |
| 14.4.3 局部平均 . . . . .                    | 61        |
| 14.4.4 $L^p$ 函数的 Lebesgue 点 . . . . .    | 61        |
| 14.5 近似极限与近似连续性 . . . . .                | 61        |
| 14.5.1 近似极限 . . . . .                    | 61        |
| 14.5.2 近似连续性 . . . . .                   | 61        |
| 14.5.3 密度拓扑的直观 . . . . .                 | 61        |
| 14.5.4 近似微分的预告 . . . . .                 | 61        |
| <b>第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法</b> | <b>63</b> |
| 15.1 Hausdorff 测度 . . . . .              | 63        |
| 15.1.1 Hausdorff 含量 . . . . .            | 63        |
| 15.1.2 $\mathcal{H}^s$ . . . . .         | 63        |

|                                         |                               |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 15.1.3                                  | 基本性质                          | 63        |
| 15.1.4                                  | Lipschitz 映射下的行为              | 63        |
| 15.2                                    | Hausdorff 维数                  | 63        |
| 15.2.1                                  | 临界指数                          | 63        |
| 15.2.2                                  | Hausdorff 维数                  | 63        |
| 15.2.3                                  | 可数稳定性                         | 63        |
| 15.2.4                                  | Cantor 型集合                    | 63        |
| 15.3                                    | $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度 | 64        |
| 15.3.1                                  | 等直径问题                         | 64        |
| 15.3.2                                  | 欧氏球的极值性质                      | 64        |
| 15.3.3                                  | $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度 | 64        |
| 15.3.4                                  | 归一化常数                         | 64        |
| 15.4                                    | Frostman 引理                   | 64        |
| 15.4.1                                  | 质量分布原理                        | 64        |
| 15.4.2                                  | Frostman 测度                   | 64        |
| 15.4.3                                  | Hausdorff 维数下界                | 64        |
| 15.4.4                                  | 能量方法初步                        | 64        |
| 15.5                                    | Hausdorff 密度                  | 64        |
| 15.5.1                                  | $s$ -维密度                      | 64        |
| 15.5.2                                  | 密度存在问题                        | 64        |
| 15.5.3                                  | 局部结构                          | 64        |
| 15.5.4                                  | 可整流性的预告                       | 65        |
| <b>第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理</b> |                               | <b>66</b> |
| 16.1                                    | Lipschitz 映射                  | 66        |
| 16.1.1                                  | Lipschitz 常数                  | 66        |
| 16.1.2                                  | 双 Lipschitz 映射                | 66        |
| 16.1.3                                  | Lipschitz 像                   | 66        |
| 16.1.4                                  | Hausdorff 测度估计                | 66        |
| 16.2                                    | Rademacher 定理                 | 66        |
| 16.2.1                                  | 一维 Lipschitz 函数               | 66        |
| 16.2.2                                  | 高维可微性                         | 66        |
| 16.2.3                                  | Rademacher 定理                 | 66        |
| 16.2.4                                  | 几乎处处线性化                       | 66        |
| 16.3                                    | 近似微分                          | 67        |
| 16.3.1                                  | 近似可微性                         | 67        |
| 16.3.2                                  | 与普通微分的关系                      | 67        |
| 16.3.3                                  | 可测函数中的精细结构                    | 67        |
| 16.4*                                   | 绝对连续曲线与度量导数                   | 67        |
| 16.4.1                                  | 绝对连续曲线                        | 67        |

|                             |                          |           |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| 16.4.2                      | 度量导数                     | 67        |
| 16.4.3                      | 长度公式                     | 67        |
| <b>第十七章 Jacobi 行列式与面积公式</b> |                          | <b>68</b> |
| 17.1                        | 线性映射的 Jacobi 行列式         | 68        |
| 17.1.1                      | Gram 行列式                 | 68        |
| 17.1.2                      | $m$ -维 Jacobi 行列式        | 68        |
| 17.1.3                      | 体积伸缩                     | 68        |
| 17.1.4                      | 外代数解释                    | 68        |
| 17.2                        | Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式 | 68        |
| 17.2.1                      | 微分与 Jacobi 行列式           | 68        |
| 17.2.2                      | 几何意义                     | 68        |
| 17.2.3                      | 退化点                      | 68        |
| 17.2.4                      | 近似 Jacobi 行列式            | 68        |
| 17.3                        | 面积公式                     | 69        |
| 17.3.1                      | 单射情形                     | 69        |
| 17.3.2                      | 重数函数                     | 69        |
| 17.3.3                      | 一般面积公式                   | 69        |
| 17.3.4                      | 加权面积公式                   | 69        |
| 17.4                        | 应用                       | 69        |
| 17.4.1                      | 曲线长度                     | 69        |
| 17.4.2                      | 曲面积                      | 69        |
| 17.4.3                      | Lipschitz 参数曲面           | 69        |
| 17.4.4                      | 图像的面积                    | 69        |
| <b>第十八章 余面积公式</b>           |                          | <b>70</b> |
| 18.1                        | 水平集                      | 70        |
| 18.1.1                      | Lipschitz 函数的水平集         | 70        |
| 18.1.2                      | 法方向                      | 70        |
| 18.1.3                      | 切空间                      | 70        |
| 18.1.4                      | 余面积 Jacobi 行列式           | 70        |
| 18.2                        | 余面积公式                    | 70        |
| 18.2.1                      | 标量函数                     | 70        |
| 18.2.2                      | 向量值映射                    | 70        |
| 18.2.3                      | 可积函数版本                   | 70        |
| 18.2.4                      | 几何解释                     | 70        |
| 18.3                        | 应用                       | 71        |
| 18.3.1                      | 层析积分                     | 71        |
| 18.3.2                      | 水平集的 Hausdorff 测度        | 71        |
| 18.3.3                      | 分布函数                     | 71        |
| 18.3.4                      | Cavalieri 原理             | 71        |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>第十九章* 可整流集与可整流性</b>           | <b>72</b>     |
| 19.1 可整流集                        | 72            |
| 19.1.1 Lipschitz 像               | 72            |
| 19.1.2 可数 $m$ -可整流集              | 72            |
| 19.1.3 纯不可整流集                    | 72            |
| 19.1.4 可整流测度                     | 72            |
| 19.2 近似切空间                       | 72            |
| 19.2.1 近似切平面                     | 72            |
| 19.2.2 近似法向量                     | 72            |
| 19.2.3 密度与切空间                    | 72            |
| 19.2.4 Lipschitz 图表示             | 72            |
| 19.3 可整流集上的面积公式                  | 73            |
| 19.3.1 参数化                       | 73            |
| 19.3.2 变量代换                      | 73            |
| 19.3.3 切向 Jacobi 行列式             | 73            |
| 19.3.4 可整流测度                     | 73            |
| 19.4 密度与可整流性                     | 73            |
| 19.4.1 密度为 1 的现象                 | 73            |
| 19.4.2 可整流性的密度判据                 | 73            |
| 19.4.3 Federer 型结构定理             | 73            |
| 19.4.4 Preiss 定理概览               | 73            |
| <br><b>第四编 分布、Sobolev 空间与 BV</b> | <br><b>75</b> |
| <b>第二十章 分布与弱导数</b>               | <b>78</b>     |
| 20.1 测试函数                        | 78            |
| 20.1.1 $C_c^\infty(\Omega)$      | 78            |
| 20.1.2 基本操作                      | 78            |
| 20.1.3 单位分解                      | 78            |
| 20.1.4 测试函数空间拓扑                  | 78            |
| 20.2 分布                          | 78            |
| 20.2.1 分布的定义                     | 78            |
| 20.2.2 正则分布                      | 78            |
| 20.2.3 Dirac 分布                  | 78            |
| 20.2.4 分布导数                      | 78            |
| 20.3 卷积与光滑化                      | 79            |
| 20.3.1 磨光子                       | 79            |
| 20.3.2 分布卷积                      | 79            |
| 20.3.3 正则化                       | 79            |
| 20.3.4 逼近恒等                      | 79            |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 20.4 弱导数 . . . . .                   | 79        |
| 20.4.1 定义 . . . . .                  | 79        |
| 20.4.2 唯一性 . . . . .                 | 79        |
| 20.4.3 分部积分 . . . . .                | 79        |
| 20.4.4 与经典导数的关系 . . . . .            | 79        |
| <b>第二十一章 Sobolev 空间</b>              | <b>80</b> |
| 21.1 定义 . . . . .                    | 80        |
| 21.1.1 $W^{1,p}$ . . . . .           | 80        |
| 21.1.2 $W^{k,p}$ . . . . .           | 80        |
| 21.1.3 $H^k = W^{k,2}$ . . . . .     | 80        |
| 21.1.4 局部 Sobolev 空间 . . . . .       | 80        |
| 21.2 基本结构 . . . . .                  | 80        |
| 21.2.1 Banach 结构 . . . . .           | 80        |
| 21.2.2 Hilbert 结构 . . . . .          | 80        |
| 21.2.3 完备性 . . . . .                 | 80        |
| 21.2.4 弱收敛 . . . . .                 | 80        |
| 21.3 运算规则 . . . . .                  | 81        |
| 21.3.1 乘积法则 . . . . .                | 81        |
| 21.3.2 链式法则 . . . . .                | 81        |
| 21.3.3 截断 . . . . .                  | 81        |
| 21.3.4 坐标变换 . . . . .                | 81        |
| 21.4 Sobolev 函数的代表 . . . . .         | 81        |
| 21.4.1 一维绝对连续代表 . . . . .            | 81        |
| 21.4.2 ACL 性质 . . . . .              | 81        |
| 21.4.3 几乎处处可微 . . . . .              | 81        |
| 21.4.4 近似可微性 . . . . .               | 81        |
| <b>第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓</b>    | <b>82</b> |
| 22.1 光滑逼近 . . . . .                  | 82        |
| 22.1.1 局部卷积 . . . . .                | 82        |
| 22.1.2 Friedrichs 磨光子 . . . . .      | 82        |
| 22.1.3 Meyers–Serrin 定理 . . . . .    | 82        |
| 22.1.4 $C_c^\infty$ 的稠密性问题 . . . . . | 82        |
| 22.2 $W_0^{1,p}$ . . . . .           | 82        |
| 22.2.1 定义 . . . . .                  | 82        |
| 22.2.2 零边界条件 . . . . .               | 82        |
| 22.2.3 截断逼近 . . . . .                | 82        |
| 22.2.4 与迹的关系 . . . . .               | 82        |
| 22.3 延拓算子 . . . . .                  | 83        |
| 22.3.1 半空间反射 . . . . .               | 83        |

|                                       |                                 |           |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 22.3.2                                | Lipschitz 区域                    | 83        |
| 22.3.3                                | 延拓算子                            | 83        |
| 22.3.4                                | 有界延拓                            | 83        |
| 22.4                                  | 局部化                             | 83        |
| 22.4.1                                | 截断函数                            | 83        |
| 22.4.2                                | 单位分解                            | 83        |
| 22.4.3                                | 局部 Sobolev 空间                   | 83        |
| 22.4.4                                | 局部估计                            | 83        |
| <b>第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间</b>       |                                 | <b>84</b> |
| 23.1                                  | Sobolev 迹                       | 84        |
| 23.1.1                                | 光滑函数的边界限制                       | 84        |
| 23.1.2                                | 迹算子                             | 84        |
| 23.1.3                                | $W^{1,p}$ 的迹                    | 84        |
| 23.1.4                                | 零迹与 $W_0^{1,p}$                 | 84        |
| 23.2                                  | 分数阶 Sobolev 空间                  | 84        |
| 23.2.1                                | Slobodeckij 半范数                 | 84        |
| 23.2.2                                | $W^{s,p}, 0 < s < 1$            | 84        |
| 23.2.3                                | 基本嵌入                            | 84        |
| 23.2.4                                | 光滑函数的稠密性                        | 84        |
| 23.3                                  | Lipschitz 边界上的迹空间               | 85        |
| 23.3.1                                | 局部图表示                           | 85        |
| 23.3.2                                | 半空间迹定理                          | 85        |
| 23.3.3                                | 迹的满射性与右逆                        | 85        |
| 23.4*                                 | 高阶迹理论                           | 85        |
| 23.4.1                                | $W^{k,p}$ 的边界数据                 | 85        |
| 23.4.2                                | 法向导数                            | 85        |
| 23.4.3                                | Besov 空间作为自然迹空间的预告              | 85        |
| <b>第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入</b> |                                 | <b>86</b> |
| 24.1                                  | Poincaré 型不等式                   | 86        |
| 24.1.1                                | 平均值版本                           | 86        |
| 24.1.2                                | 零边界版本                           | 86        |
| 24.1.3                                | Poincaré–Wirtinger 不等式          | 86        |
| 24.1.4                                | 局部形式                            | 86        |
| 24.2                                  | Sobolev 不等式                     | 86        |
| 24.2.1                                | $p < n$                         | 86        |
| 24.2.2                                | 临界指数                            | 86        |
| 24.2.3                                | Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式 | 86        |
| 24.2.4                                | 缩放                              | 86        |
| 24.3                                  | Morrey 理论                       | 87        |

|               |                        |           |
|---------------|------------------------|-----------|
| 24.3.1        | $p > n$                | 87        |
| 24.3.2        | Hölder 连续性             | 87        |
| 24.3.3        | Morrey 不等式             | 87        |
| 24.3.4        | 精确代表                   | 87        |
| 24.4          | 高阶 Sobolev 嵌入          | 87        |
| 24.4.1        | 高阶导数                   | 87        |
| 24.4.2        | Hölder 空间              | 87        |
| 24.4.3        | 整数阶与非整数阶               | 87        |
| 24.5*         | 临界嵌入                   | 87        |
| 24.5.1        | $p = n$                | 87        |
| 24.5.2        | Trudinger–Moser 不等式    | 87        |
| 24.5.3        | Morrey–Campanato 观点    | 87        |
| 24.5.4        | 临界现象                   | 87        |
| <b>第二十五章</b>  | <b>Sobolev 空间中的紧性</b>  | <b>89</b> |
| 25.1          | $L^p$ 中的平移判据           | 89        |
| 25.1.1        | 平移连续性                  | 89        |
| 25.1.2        | Fréchet–Kolmogorov 定理  | 89        |
| 25.1.3        | 紧性与支集控制                | 89        |
| 25.2          | Rellich–Kondrachov 定理  | 89        |
| 25.2.1        | 有界区域                   | 89        |
| 25.2.2        | 次临界嵌入                  | 89        |
| 25.2.3        | 边界条件                   | 89        |
| 25.2.4        | 高阶版本                   | 89        |
| 25.3          | 弱收敛方法                  | 89        |
| 25.3.1        | 有界序列                   | 89        |
| 25.3.2        | 弱极限                    | 90        |
| 25.3.3        | 强收敛的恢复                 | 90        |
| 25.3.4        | 变分问题中的应用               | 90        |
| <b>第二十六章*</b> | <b>Sobolev 容量与精细性质</b> | <b>91</b> |
| 26.1          | $p$ -容量                | 91        |
| 26.1.1        | 定义                     | 91        |
| 26.1.2        | 单调性                    | 91        |
| 26.1.3        | 次可加性                   | 91        |
| 26.1.4        | 容量零集                   | 91        |
| 26.2          | 拟处处性质                  | 91        |
| 26.2.1        | 拟处处                    | 91        |
| 26.2.2        | 拟连续代表                  | 91        |
| 26.2.3        | 拟连续代表的唯一性              | 91        |
| 26.2.4        | Sobolev 函数的精细代表        | 91        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 26.3 容量与 Hausdorff 测度           | 92        |
| 26.3.1 维数估计                     | 92        |
| 26.3.2 零容量集                     | 92        |
| 26.3.3 奇异集                      | 92        |
| 26.3.4 临界维数                     | 92        |
| 26.4 精细拓扑                       | 92        |
| 26.4.1 稀薄性                      | 92        |
| 26.4.2 精细连续性                    | 92        |
| 26.4.3 Wiener 型思想               | 92        |
| 26.4.4 势论联系                     | 92        |
| <b>第二十七章 BV 函数与有限周长集合</b>       | <b>93</b> |
| 27.1 BV 函数                      | 93        |
| 27.1.1 分布导数为 Radon 测度           | 93        |
| 27.1.2 全变差                      | 93        |
| 27.1.3 BV 范数                    | 93        |
| 27.1.4 基本例子                     | 93        |
| 27.2 BV 的逼近与紧性                  | 93        |
| 27.2.1 光滑逼近                     | 93        |
| 27.2.2 下半连续性                    | 93        |
| 27.2.3 BV 紧性定理                  | 93        |
| 27.2.4 弱-* 收敛                   | 93        |
| 27.3 BV 的余面积公式                  | 94        |
| 27.3.1 超水平集                     | 94        |
| 27.3.2 周长                       | 94        |
| 27.3.3 余面积公式                    | 94        |
| 27.3.4 Cavalieri 型公式            | 94        |
| 27.4 有限周长集合                     | 94        |
| 27.4.1 周长测度                     | 94        |
| 27.4.2 测度论内部与外部                 | 94        |
| 27.4.3 测度论边界                    | 94        |
| 27.4.4 约化边界                     | 94        |
| 27.4.5 测度论法向                    | 94        |
| 27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构 | 94        |
| 27.5.1 Gauss–Green 公式           | 94        |
| 27.5.2 约化边界的可整流性                | 94        |
| 27.5.3 De Giorgi 结构定理           | 95        |
| 27.5.4 周长测度的表示                  | 95        |
| 27.6 等周不等式                      | 95        |
| 27.6.1 BV 形式                    | 95        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 27.6.2 有限周长集合形式 . . . . .          | 95        |
| 27.6.3 Sobolev 与等周不等式的联系 . . . . . | 95        |
| <b>第二十八章* BV 函数的精细结构</b>           | <b>96</b> |
| 28.1 精确代表与近似极限 . . . . .           | 96        |
| 28.1.1 近似上、下极限 . . . . .           | 96        |
| 28.1.2 近似连续点 . . . . .             | 96        |
| 28.1.3 不连续点集 . . . . .             | 96        |
| 28.2 跳跃集 . . . . .                 | 96        |
| 28.2.1 跳跃点 . . . . .               | 96        |
| 28.2.2 单侧近似极限 . . . . .            | 96        |
| 28.2.3 跳跃法向量 . . . . .             | 96        |
| 28.2.4 $J_u$ 的可整流性 . . . . .       | 96        |
| 28.3 导数测度的分解 . . . . .             | 96        |
| 28.3.1 绝对连续部分 . . . . .            | 96        |
| 28.3.2 跳跃部分 . . . . .              | 97        |
| 28.3.3 Cantor 部分 . . . . .         | 97        |
| 28.4 SBV 与自由间断问题概览 . . . . .       | 97        |
| 28.4.1 特殊有界变差函数 . . . . .          | 97        |
| 28.4.2 Mumford–Shah 型能量 . . . . .  | 97        |
| 28.4.3 紧性 . . . . .                | 97        |
| 28.4.4 变分法中的位置 . . . . .           | 97        |
| <b>附录</b>                          | <b>99</b> |
| 附录 A1 拓扑与度量空间基础                    | 99        |
| 附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式        | 100       |
| 附录 C1 泛函分析补充                       | 101       |
| 附录 D1 高阶几何测度论与流                    | 102       |
| 后记                                 | a         |
| 参考文献                               | c         |
| 中文索引                               | e         |
| 外文索引                               | g         |
| 符号索引                               | i         |



# 第一编 测度与 Lebesgue 积分



# 本编导读

待填充。

# 第一章 集合系、可测空间与可测映射

本章建立测度论的语言基础。我们先比较几类在补集、并和交之下稳定的集合系，再说明如何从少量集合或映射反像生成所需的  $\sigma$ -代数。随后给出  $\pi$ - $\lambda$  定理与单调类定理这两种“先在生成元上验证、再推广到全体可测集”的工具，最后把这些结构组织成可测空间与可测映射。

## 本章目标

- 区分集合环、集合代数与  $\sigma$ -代数，并能验证基本闭性；
- 能写出由集合族或映射族生成的最小  $\sigma$ -代数；
- 能在恰当的生成类上使用  $\pi$ - $\lambda$  定理和单调类定理；
- 能判定基本映射的可测性，并理解乘积可测结构的生成方式。

## 阅读提示

阅读本章时应始终分清两个层次：集合系的闭性是集合论陈述，而可测性是“反像属于指定集合系”的陈述。第 1.3 节的两种推广定理会在后续的测度唯一性、积分等式和条件期望中反复出现。

## 1.1 集合系

测度并不对任意子集都有意义；在开始定义测度之前，必须先指定哪些集合允许被讨论。设  $X$  是一个非空集合， $\mathcal{D}(X)$  是  $X$  的幂集。以下的集合系都视为  $\mathcal{D}(X)$  的子集，且所有补集均相对于  $X$  而言。

### 1.1.1 集合环

**定义 1.1.1.** 集合环 (ring of sets) 是集合族  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{D}(X)$ ，满足对任意  $A, B \in \mathcal{R}$ ,

$$A \setminus B \in \mathcal{R}, \quad A \cup B \in \mathcal{R}.$$

这里不要求  $X$  自身属于  $\mathcal{R}$ 。这个区别在处理只关注“有界部分”的长度、面积或体积时很有用。

**命题 1.1.2.** 若  $\mathcal{R}$  是集合环，则  $\emptyset \in \mathcal{R}$ ，并且  $\mathcal{R}$  对有限交、有限并、相对补和对称差封闭。

证明. 取任意  $A \in \mathcal{R}$ ，由  $A \setminus A = \emptyset$  得  $\emptyset \in \mathcal{R}$ 。又有

$$A \cap B = A \setminus (A \setminus B), \quad A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

右端均可由定义中的两种运算得到，故二元交和对称差属于  $\mathcal{R}$ 。有限情形由归纳法推出。  $\square$

**注记 1.1.3. 例。**  $\mathcal{P}(X)$  是集合环。  $X$  的全体有限子集也构成集合环。另一个重要例子是  $\mathbb{R}$  中有限个半开区间  $[a, b)$  的不交并（连同空集）所成的集合族：两个这样的集合之差仍能拆成有限个半开区间的不交并。

### 1.1.2 集合代数

**定义 1.1.4.** 集合代数 (algebra of sets) 是集合族  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ，满足  $X \in \mathcal{A}$ ，且对任意  $A, B \in \mathcal{A}$ ，

$$A^c \in \mathcal{A}, \quad A \cup B \in \mathcal{A}.$$

由 De Morgan 公式，集合代数也对有限交封闭。它可以等价地理解为“含有全集的集合环”。

**命题 1.1.5.** 集合族  $\mathcal{A}$  是集合代数，当且仅当它是含  $X$  的集合环。

证明. 若  $\mathcal{A}$  是集合代数，则  $A \setminus B = A \cap B^c$  属于  $\mathcal{A}$ ，所以它是集合环。反之，若  $\mathcal{A}$  是集合环且  $X \in \mathcal{A}$ ，则

$$A^c = X \setminus A \in \mathcal{A},$$

再结合集合环对并的封闭性，便得到集合代数的定义。  $\square$

**注记 1.1.6. 例。** 若  $X$  是无限集合，则所有有限子集及其补集构成集合代数，称为有限-余有限集合代数。它已经能区分每个单点，却一般还不能容纳可数并，因此通常不是  $\sigma$ -代数。

### 1.1.3 $\sigma$ -代数

**定义 1.1.7.**  $\sigma$ -代数 (sigma-algebra) 是集合族  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ，满足：

1.  $X \in \mathcal{F}$ ;
2. 若  $A \in \mathcal{F}$ ，则  $A^c \in \mathcal{F}$ ;
3. 若  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ ，则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ 。

记号  $\sigma$  提醒我们这里允许可数次并。以后若  $X$  上给定的  $\sigma$ -代数是  $\mathcal{F}$ ，就把  $(X, \mathcal{F})$  称为一个可测空间； $\mathcal{F}$  中的集合称为可测集。

**命题 1.1.8.** 每个  $\sigma$ -代数都是集合代数。特别地，若  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ ，则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad \emptyset \in \mathcal{F}.$$

证明. 有限并是可数并的特殊情形，只需在尾部重复空集即可。由 De Morgan 公式，

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c,$$

右端属于  $\mathcal{F}$ 。空集由  $\emptyset = X^c$  得到。于是  $\mathcal{F}$  满足 定理 1.1.4。  $\square$

上面命题中的第二个显示式只是在强调空集也可由闭性得到；更常用的结论是： $\sigma$ -代数对可数交也封闭。集合环、集合代数和  $\sigma$ -代数之间的关系可概括为

$$\sigma\text{-代数} \Rightarrow \text{集合代数} \Rightarrow \text{集合环}.$$

### 1.1.4 集合系的基本运算

两个集合族可取交、并或包含关系；但要注意，这些运算未必保留  $\sigma$ -代数结构。特别地，若  $\{\mathcal{F}_i : i \in I\}$  是同一  $X$  上的一族  $\sigma$ -代数，则  $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$  仍是  $\sigma$ -代数，而一般的并  $\bigcup_{i \in I} \mathcal{F}_i$  则不是。

**命题 1.1.9.** 任意一族  $X$  上的  $\sigma$ -代数的交仍为  $X$  上的  $\sigma$ -代数。

证明. 令  $\mathcal{F} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ . 全集  $X$  属于每个  $\mathcal{F}_i$ , 故属于  $\mathcal{F}$ . 若  $A \in \mathcal{F}$ , 则  $A \in \mathcal{F}_i$  对每个  $i$  成立, 所以  $A^c \in \mathcal{F}_i$  对每个  $i$  成立; 于是  $A^c \in \mathcal{F}$ . 可数并的情形完全相同。  $\square$

**注记 1.1.10. 例.** 令  $X = \{1, 2, 3\}$ ,

$$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}, \quad \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{2\}, \{1, 3\}, X\}.$$

二者都是  $\sigma$ -代数, 但  $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$  不含  $\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\}$ , 故不是  $\sigma$ -代数。下一节的“生成”正是把一个普通集合族补全为最小  $\sigma$ -代数的办法。

## 1.2 生成的 $\sigma$ -代数

在实际问题中, 常常先知道一批基本事件, 例如区间、矩形或若干坐标函数的反像; 随后才要求包含它们的全部可测集。最小化原则使这种“补全”既不遗漏必要的集合, 也不无故增加结构。

### 1.2.1 由集合族生成的 $\sigma$ -代数

**定义 1.2.1.** 设  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}(X)$ 。由  $\mathcal{E}$  生成的  $\sigma$ -代数 (generated sigma-algebra) 定义为

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap \{\mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数, 且 } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}\}.$$

花括号内的集合非空, 因为  $\mathcal{D}(X)$  总是一个  $\sigma$ -代数。由 **定理 1.1.9**, 上式右端确为  $\sigma$ -代数。

**命题 1.2.2.**  $\sigma(\mathcal{E})$  是包含  $\mathcal{E}$  的唯一最小  $\sigma$ -代数。也就是说, 对任一  $X$  上的  $\sigma$ -代数  $\mathcal{F}$ ,

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}.$$

证明. 定义式中的每个  $\sigma$ -代数都包含  $\mathcal{E}$ , 故其交也包含  $\mathcal{E}$ 。若  $\mathcal{F}$  是任意一个包含  $\mathcal{E}$  的  $\sigma$ -代数, 它就是定义式交集中的一个成员, 因而该交集包含于  $\mathcal{F}$ 。  $\square$

这个定义给出的是抽象刻画, 而非逐步计算规则。第 1.3 节的工具将说明: 为了证明两个  $\sigma$ -代数相同, 往往只须从一组封闭性较弱、但更容易处理的生成元开始。

### 1.2.2 初始 $\sigma$ -代数

设  $f_i : X \rightarrow (Y_i, \mathcal{B}_i)$  是一族映射。若希望每个  $f_i$  都可测，则  $X$  上的可测结构至少应包含所有反像  $f_i^{-1}(B)$ ，其中  $B \in \mathcal{B}_i$ 。这给出下一个定义。

**定义 1.2.3.** 使映射族  $\{f_i : i \in I\}$  可测的初始  $\sigma$ -代数 (initial sigma-algebra) 是

$$\sigma(f_i : i \in I) = \sigma(\{f_i^{-1}(B) : i \in I, B \in \mathcal{B}_i\}).$$

**命题 1.2.4.**  $\sigma(f_i : i \in I)$  是  $X$  上使每个  $f_i$  可测的最小  $\sigma$ -代数。

证明. 设  $\mathcal{A} = \sigma(f_i : i \in I)$ 。每个  $f_i^{-1}(B)$  都属于  $\mathcal{A}$ ，故每个  $f_i : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y_i, \mathcal{B}_i)$  可测。反之，若  $\mathcal{G}$  使所有  $f_i$  可测，则  $\mathcal{G}$  包含定义中的全部反像；由 **定理 1.2.2**， $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{G}$ 。□

当只有一个实值函数  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  时，常简记  $\sigma(f)$ 。它表达的不是  $f$  的值域，而是由  $f$  能区分出的事件所构成的可测信息。

### 1.2.3 可数生成性

**定义 1.2.5.** 若存在可数集合族  $\mathcal{E}$  使  $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{E})$ ，则称  $\sigma$ -代数  $\mathcal{F}$  是可数生成的 (countably generated)。

可数生成性把看似庞大的可测结构压缩为一批可枚举的测试集合。它在构造概率空间、证明可测选择和讨论条件期望时尤其重要。

**命题 1.2.6.** 若  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ，则

$$\sigma(f) = \sigma(\{f^{-1}((-\infty, q)) : q \in \mathbb{Q}\}).$$

因此，由单个实值函数生成的  $\sigma$ -代数可数生成。

证明. 由 **定理 1.2.8**， $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  由所有  $(-\infty, q)$  ( $q \in \mathbb{Q}$ ) 生成。将这一生成族取  $f$  的反像，并使用 **定理 1.2.4** 的最小性，便得所述等式。□

### 1.2.4 Borel $\sigma$ -代数

**定义 1.2.7.** 设  $(S, \tau)$  是拓扑空间。由全部开集生成的  $\sigma$ -代数

$$\mathcal{B}(S) = \sigma(\tau)$$

称为  $S$  上的 Borel  $\sigma$ -代数 (Borel sigma-algebra)。

拓扑用开集刻画连续性，Borel  $\sigma$ -代数则把这些开集纳入可数集合运算的封闭系统。在  $\mathbb{R}^d$  中，Borel 集比开集多得多，但仍由一个可数基生成。

**定理 1.2.8.**  $\mathbb{R}$  上的 Borel  $\sigma$ -代数满足

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}) = \sigma(\{(-\infty, q) : q \in \mathbb{Q}\}).$$

证明. 有理端点开区间组成  $\mathbb{R}$  的可数拓扑基: 任一开集都是其中某个子族的并, 而该子族至多可数. 因此由这些区间生成的  $\sigma$ -代数包含所有开集, 反向包含显然。

每个有理开半直线都是开集, 故第二个生成的  $\sigma$ -代数包含于  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 。反过来, 若  $a < b$  为有理数, 则

$$(-\infty, a] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, a + 1/n), \quad (a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a].$$

故每个有理端点开区间均属于由有理开半直线生成的  $\sigma$ -代数; 结合第一部分即得结论。□

**注记 1.2.9.** 同样地,  $\mathbb{R}^d$  的 Borel  $\sigma$ -代数由有理端点开长方体生成。这一可数基事实将在本章关于乘积可测结构的讨论中用于比较欧氏空间的 Borel 结构与乘积  $\sigma$ -代数。

## 1.3 $\pi$ -系统、 $\lambda$ -系统与单调类

若两个测度或两个积分公式都定义在一个巨大的  $\sigma$ -代数上, 逐个可测集验证它们相同通常没有可操作性。本节的基本策略是: 先选一组生成元, 在其上验证目标性质, 再利用目标性质本身的闭性把结论推广出去。

### 1.3.1 $\pi$ -系统

**定义 1.3.1.** 集合族  $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}(X)$  若对任意  $A, B \in \mathcal{D}$  都有  $A \cap B \in \mathcal{D}$ , 则称为  $\pi$ -系统 (pi-system)。

$\pi$ -系统只要求有限交封闭, 不要求补集或并封闭, 因而比  $\sigma$ -代数容易识别。区间、半直线和矩形族都是典型来源。

**注记 1.3.2. 例.** 在  $\mathbb{R}$  上, 半直线族  $\{(-\infty, t] : t \in \mathbb{R}\}$  是  $\pi$ -系统; 在  $X \times Y$  上, 所有可测矩形  $A \times B$  也构成  $\pi$ -系统, 因为

$$(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2).$$

### 1.3.2 Dynkin $\lambda$ -系统

**定义 1.3.3.** Dynkin  $\lambda$ -系统 (Dynkin lambda-system) 是集合族  $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}(X)$ , 满足:

1.  $X \in \mathcal{D}$ ;
2. 若  $A, B \in \mathcal{D}$  且  $A \subseteq B$ , 则  $B \setminus A \in \mathcal{D}$ ;
3. 若  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{D}$  两两不交, 则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{D}$ 。

第二条取  $B = X$  立即给出补集封闭性。每个  $\sigma$ -代数都是  $\lambda$ -系统; 反之,  $\lambda$ -系统未必对交封闭。对集合族  $\mathcal{E}$ , 记  $\lambda(\mathcal{E})$  为包含  $\mathcal{E}$  的最小  $\lambda$ -系统, 它可定义为所有包含  $\mathcal{E}$  的  $\lambda$ -系统之交。

### 1.3.3 $\pi$ - $\lambda$ 定理

**定理 1.3.4.** 若  $\mathcal{D}$  是  $X$  上的  $\pi$ -系统, 则

$$\lambda(\mathcal{D}) = \sigma(\mathcal{D}).$$

因而, 任何包含  $\mathcal{D}$  的  $\lambda$ -系统都包含  $\sigma(\mathcal{D})$ 。

证明. 令  $\mathcal{D} = \lambda(\mathcal{D})$ 。先定义

$$\mathcal{D}_0 = \{A \in \mathcal{D} : A \cap P \in \mathcal{D} \text{ 对每个 } P \in \mathcal{D} \text{ 成立}\}.$$

利用交与差、两两不交并可以逐项验证  $\mathcal{D}_0$  是  $\lambda$ -系统。又因  $\mathcal{D}$  对交封闭,  $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}_0$ 。由  $\mathcal{D}$  的最小性,  $\mathcal{D} = \mathcal{D}_0$ 。

现在固定  $A \in \mathcal{D}$ , 并令

$$\mathcal{D}_A = \{B \in \mathcal{D} : A \cap B \in \mathcal{D}\}.$$

同样地,  $\mathcal{D}_A$  是  $\lambda$ -系统。刚证明的  $\mathcal{D} = \mathcal{D}_0$  表明  $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}_A$ , 故  $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}$ 。这说明  $\mathcal{D}$  对有限交封闭。

$\lambda$ -系统一旦对有限交封闭, 便对有限并封闭; 再把任意可数并写成两两不交部分的可数并, 可知  $\mathcal{D}$  是  $\sigma$ -代数。因此  $\sigma(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{D}$ 。反向包含成立是因为每个  $\sigma$ -代数都是  $\lambda$ -系统, 故等式成立。□

**推论 1.3.5.** 设  $\mathcal{D}$  是含  $X$  的  $\pi$ -系统,  $\mu, \nu$  是  $\sigma(\mathcal{D})$  上的概率测度。若  $\mu(P) = \nu(P)$  对每个  $P \in \mathcal{D}$  成立, 则  $\mu = \nu$ 。

证明. 令  $\mathcal{D} = \{A \in \sigma(\mathcal{D}) : \mu(A) = \nu(A)\}$ 。由概率测度的可列可加性和  $\mu(X) = \nu(X) = 1$ ,  $\mathcal{D}$  是包含  $\mathcal{D}$  的  $\lambda$ -系统。应用 定理 1.3.4 即得  $\mathcal{D} = \sigma(\mathcal{D})$ 。□

### 1.3.4 单调类定理

**定义 1.3.6.** 集合族  $M \subseteq \mathcal{P}(X)$  若满足: 当  $A_n \uparrow A$  或  $A_n \downarrow A$ , 且每个  $A_n \in M$  时, 均有  $A \in M$ , 则称  $M$  为单调类 (monotone class)。这里  $A_n \uparrow A$  表示  $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$  且  $\bigcup_n A_n = A$ ; 递减情形类似。

**定理 1.3.7.** 若  $\mathcal{A}$  是  $X$  上的集合代数,  $M(\mathcal{A})$  是包含  $\mathcal{A}$  的最小单调类, 则

$$M(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A}).$$

证明. 记  $M = M(\mathcal{A})$ 。先令

$$C = \{E \in M : E^c \in M\}.$$

对单调极限取补会把递增列变为递减列, 反之亦然, 因此  $C$  是单调类。集合代数对补封闭, 故  $\mathcal{A} \subseteq C$ , 由最小性知  $C = M$ 。于是  $M$  对补封闭。

固定  $A \in \mathcal{A}$ , 集合族

$$M_A = \{E \in M : A \cap E \in M\}$$

是包含  $A$  的单调类，故等于  $M$ 。再固定任意  $E \in M$ ，同理可得  $\{F \in M : E \cap F \in M\} = M$ 。因此  $M$  对有限交封闭，继而对有限并封闭。把可数并写成递增的有限并之极限，得到  $M$  是  $\sigma$ -代数。于是  $\sigma(A) \subseteq M$ 。

另一方面， $\sigma(A)$  自身是包含  $A$  的单调类，故  $M \subseteq \sigma(A)$ 。两边相等。  $\square$

### 1.3.5 函数型单调类定理

**定理 1.3.8.** 设  $A$  是  $X$  上的集合代数， $\mathcal{H}$  是一族有界实值函数，满足：

1. 常值函数属于  $\mathcal{H}$ ；
2.  $\mathcal{H}$  是实向量空间，且  $h \in \mathcal{H}$  时  $|h| \in \mathcal{H}$ ；
3. 若  $0 \leq h_n \uparrow h$ ，各  $h_n \in \mathcal{H}$ ，且  $h$  有界，则  $h \in \mathcal{H}$ ；
4. 对每个  $A \in A$ ， $\mathbf{1}_A \in \mathcal{H}$ 。

则每个有界的  $\sigma(A)$ -可测实值函数都属于  $\mathcal{H}$ 。

证明. 令  $\mathcal{D} = \{E \subseteq X : \mathbf{1}_E \in \mathcal{H}\}$ 。由常值函数、向量空间性质和单调收敛封闭性， $\mathcal{D}$  是包含  $A$  的单调类：递减列可先对  $1 - \mathbf{1}_E$  使用递增封闭性。由 **定理 1.3.7**， $\mathcal{D}$  包含  $\sigma(A)$ 。

所以全部  $\sigma(A)$ -可测简单函数属于  $\mathcal{H}$ 。若  $f$  是有界非负可测函数，取逐点递增到  $f$  的有界简单函数列即可推出  $f \in \mathcal{H}$ ；一般有界实值函数写成正部减去负部即可。  $\square$

函数型定理的价值在于，它把集合上的推广原理直接转化为函数上的推广原理。后面验证积分恒等式时，常先对指标函数成立，再借本定理推广至所有有界可测函数。

## 1.4 可测空间与可测映射

集合系本身只说明哪些子集被允许讨论；映射则使不同集合上的可测信息能够传递。本节的定义完全由反像给出，这也是它在复合与乘积下表现良好的根本原因。

### 1.4.1 可测空间

**定义 1.4.1.** 由集合  $X$  与其上的  $\sigma$ -代数  $A$  组成的二元组  $(X, A)$  称为可测空间 (measurable space)。其中  $A$  的成员称为  $(X, A)$  的可测集。

同一个底集配上不同的  $\sigma$ -代数会得到不同的可测空间；因此可测性从来不是某个集合或函数脱离结构后的绝对属性。

**定义 1.4.2.** 若  $E \in A$ ，则  $E$  上的迹  $\sigma$ -代数 (trace sigma-algebra) 定义为

$$A|_E = \{A \cap E : A \in A\}.$$

**命题 1.4.3.**  $A|_E$  是  $E$  上的  $\sigma$ -代数。自然嵌入

$$\iota : (E, A|_E) \longrightarrow (X, A), \quad \iota(x) = x,$$

是可测映射。

证明.  $E = X \cap E$  属于  $\mathcal{A}|_E$ . 若  $A \cap E \in \mathcal{A}|_E$ , 它在  $E$  中的补集为  $A^c \cap E$ ; 可数并也可逐项与  $E$  相交, 故  $\mathcal{A}|_E$  是  $\sigma$ -代数. 对  $A \in \mathcal{A}$ , 有  $\iota^{-1}(A) = A \cap E \in \mathcal{A}|_E$ , 故嵌入可测.  $\square$

### 1.4.2 可测映射

**定义 1.4.4.** 设  $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$  是可测空间. 映射  $f: X \rightarrow Y$  称为可测映射 (measurable map), 若

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \text{对每个 } B \in \mathcal{B} \text{ 成立.}$$

定义只检验目标空间中的可测集. 它可以等价地表述为:  $\mathcal{A}$  至少包含  $f$  诱导的初始  $\sigma$ -代数  $\sigma(f)$ .

**命题 1.4.5.** 若  $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$  和  $g: (Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$  都可测, 则  $g \circ f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$  可测.

证明. 对任意  $C \in \mathcal{C}$ ,  $g^{-1}(C) \in \mathcal{B}$ , 进而

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)) \in \mathcal{A}.$$

$\square$

**命题 1.4.6.** 若  $A \in \mathcal{A}$ , 则示性函数  $\mathbf{1}_A: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  可测.

证明. 对任意 Borel 集  $B$ ,  $\mathbf{1}_A^{-1}(B)$  只能是  $\emptyset, A, A^c, X$  之一, 故属于  $\mathcal{A}$ .  $\square$

### 1.4.3 Borel 可测映射

若  $S, T$  都是拓扑空间, 我们通常把它们分别赋予 Borel  $\sigma$ -代数. 此时  $(S, \mathcal{B}(S)) \rightarrow (T, \mathcal{B}(T))$  的可测映射称为 Borel 可测映射 (Borel measurable map).

**命题 1.4.7.** 连续映射  $f: S \rightarrow T$  一定是 Borel 可测映射.

证明. 令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq T : f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(S)\}.$$

反像与补、可数并可交换, 因此  $\mathcal{D}$  是  $T$  上的  $\sigma$ -代数. 连续性保证每个开集  $U \subseteq T$  的反像  $f^{-1}(U)$  为开集, 故  $\mathcal{D}$  包含所有开集. 由 [定理 1.2.2](#),  $\mathcal{B}(T) \subseteq \mathcal{D}$ .  $\square$

连续性是充分条件而非必要条件. 例如任一可数集的示性函数在  $\mathbb{R}$  上 Borel 可测, 却通常在该集合的边界点不连续.

### 1.4.4 乘积可测结构初步

**定义 1.4.8.** 设  $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$  是可测空间.  $X \times Y$  上由全部矩形  $A \times B$  ( $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$ ) 生成的  $\sigma$ -代数

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\})$$

称为乘积  $\sigma$ -代数 (product sigma-algebra).

**命题 1.4.9.** 坐标投影

$$\pi_X : (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{A}), \quad \pi_Y : (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$$

都可测。进一步, 若  $f : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (X, \mathcal{A})$ 、 $g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ , 则配对映射

$$(f, g) : Z \rightarrow X \times Y, \quad z \mapsto (f(z), g(z))$$

可测, 当且仅当  $f$  与  $g$  都可测。

证明. 对  $A \in \mathcal{A}$ ,  $\pi_X^{-1}(A) = A \times Y \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ ; 另一投影同理。若  $f, g$  可测, 则集合族

$$\mathcal{D} = \{E \subseteq X \times Y : (f, g)^{-1}(E) \in \mathcal{C}\}$$

是一个  $\sigma$ -代数, 且它包含每个生成矩形, 因为

$$(f, g)^{-1}(A \times B) = f^{-1}(A) \cap g^{-1}(B).$$

所以  $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \subseteq \mathcal{D}$ , 配对可测。反向结论由  $\pi_X \circ (f, g) = f$ 、 $\pi_Y \circ (f, g) = g$  及 定理 1.4.5 得到。□

**命题 1.4.10.** 对任意正整数  $d$ ,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) = \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{d \text{ 个因子}}.$$

因此,  $f = (f_1, \dots, f_d) : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}^d$  Borel 可测, 当且仅当每个分量  $f_j$  Borel 可测。

证明. 每个坐标投影都连续, 故其对 Borel 集的反像为 Borel 集; 从而每个 Borel 矩形都属于左端, 右端包含于左端。反过来, 有理端点开长方体构成  $\mathbb{R}^d$  的可数拓扑基, 并且每个这样的长方体属于右端; 因而左端包含于右端。分量判别于是由 定理 1.4.9 对有限次乘积的迭代直接得到。□

**本章小结**

集合环、集合代数和  $\sigma$ -代数逐步加强了对集合运算的封闭性; 其中  $\sigma$ -代数是处理可数操作的基本对象。给定集合族  $\mathcal{E}$ , 交遍所有包含它的  $\sigma$ -代数所得的  $\sigma(\mathcal{E})$  是唯一的最小可测结构; 给定映射族时, 取其可测集合反像的生成结构便得到初始  $\sigma$ -代数。 $\pi$ - $\lambda$  定理和单调类定理说明: 当目标性质形成合适的  $\lambda$ -系统或单调类时, 只需在生成元上核验即可。可测映射以反像保持可测性为定义, 复合、限制和配对均与这一观点相容; 欧氏空间上的 Borel  $\sigma$ -代数又使连续映射自动成为可测映射。

**习题**

**习题 1.4.11.** 设  $\mathcal{R}$  是  $X$  上的集合环。证明: 对任意  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{R}$ , 集合  $\bigcap_{k=1}^n A_k$  与  $\Delta_{k=1}^n A_k$  都属于  $\mathcal{R}$ 。

解. 由 定理 1.1.2, 集合环对有限交和二元对称差封闭. 对  $n$  作归纳即可; 归纳步只需把前  $n-1$  个集合得到的结果分别与  $A_n$  再作一次交或对称差.  $\square$

**习题 1.4.12.** 设  $X$  为不可数集合,  $C$  为所有可数子集及其补集组成的集合族. 证明  $C$  是  $\sigma$ -代数, 并证明

$$\sigma(\{x\} : x \in X) = C.$$

解. 可数集的补集属于  $C$ , 余可数集的补集可数; 可数个可数集之并仍可数, 而只要并中有一个余可数集, 该并便余可数. 因此  $C$  是  $\sigma$ -代数. 它包含全部单点集, 故生成的  $\sigma$ -代数包含于  $C$ . 反过来, 每个可数集是可数个单点集的并, 其补集再由补运算得到, 故  $C$  包含于该生成的  $\sigma$ -代数.  $\square$

**习题 1.4.13.** 设  $\mathcal{D}$  是  $\mathbb{R}$  上的  $\lambda$ -系统, 且对每个  $t \in \mathbb{R}$  都有  $(-\infty, t] \in \mathcal{D}$ . 证明  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{D}$ .

解. 闭半直线族对有限交封闭, 因而是  $\pi$ -系统. 它生成  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ : 例如开半直线可由递增的闭半直线并出, 开区间再由两个开半直线及补运算得到. 现在对该  $\pi$ -系统应用 定理 1.3.4 即得结论.  $\square$

**习题 1.4.14.** 设  $A \subseteq X$ , 并把  $\{0, 1\}$  赋予离散  $\sigma$ -代数. 证明示性函数  $\mathbf{1}_A : X \rightarrow \{0, 1\}$  可测, 当且仅当  $A$  属于  $X$  上给定的  $\sigma$ -代数.

解. 若  $\mathbf{1}_A$  可测, 则  $A = \mathbf{1}_A^{-1}(\{1\})$  可测. 反之, 离散  $\sigma$ -代数的任一集合是  $\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}$  之一, 其反像分别为  $\emptyset, A^c, A, X$ , 均可测.  $\square$

**习题 1.4.15.** 设  $f, g : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}$  都是 Borel 可测映射. 证明  $\max\{f, g\}$  与  $\min\{f, g\}$  都是 Borel 可测映射.

解. 由 定理 1.4.9, 映射  $x \mapsto (f(x), g(x))$  到  $\mathbb{R}^2$  的映射可测. 函数  $(u, v) \mapsto \max\{u, v\}$  与  $(u, v) \mapsto \min\{u, v\}$  连续, 故由 定理 1.4.7 可测; 再用复合可测性即可.  $\square$

## 第二章 测度、外测度与测度延拓

本章把“大小”赋予可测集。测度以可数可加性为公理，由此导出连续性、限制与完备化等基本构造；外测度则先定义在全部子集上，再通过 Carathéodory 判别筛选出可测集。最后说明如何从半环、环或集合代数上的前测度构造  $\sigma$ -代数上的测度。

### 本章目标

- 掌握测度、概率测度和  $\sigma$ -有限测度的定义及连续性结论；
- 能构造限制测度、子空间测度和完备化；
- 能使用 Carathéodory 条件判定外测度可测集；
- 能准确陈述测度延拓的存在性与  $\sigma$ -有限条件下的唯一性。

### 阅读提示

本章有两条相互衔接的路线：第 2.1–2.2 节从已知测度出发研究其性质；第 2.3–2.4 节从覆盖代价出发构造测度。阅读延拓定理时，应始终区分定义域是半环、环、集合代数还是生成后的  $\sigma$ -代数。

## 2.1 测度

长度、面积和概率都有一个共同特征：互不重叠的部分应当相加，而把集合逐渐增大时其大小不应减小。测度把这两个要求抽象为适用于任意可测空间的公理。

### 2.1.1 测度的定义

**定义 2.1.1.** 设  $(X, \mathcal{A})$  是可测空间。映射

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$$

若满足  $\mu(\emptyset) = 0$ ，并且对任意两两不交的可测集列  $(A_n)_{n \geq 1}$  有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n),$$

则称为  $\mathcal{A}$  上的测度 (measure)。

值域允许  $\infty$ ，这使无界空间上的长度或体积可以在同一框架中处理。默认约定  $0 \cdot \infty = 0$ ，但表达式  $\infty - \infty$  没有定义，使用差公式时必须格外注意。

**命题 2.1.2.** 若  $\mu$  是测度， $A, B \in \mathcal{A}$ ，且  $A \subseteq B$ ，则  $\mu(A) \leq \mu(B)$ 。若另有  $\mu(A) < \infty$ ，则

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

证明. 将  $B$  写为不交并  $B = A \cup (B \setminus A)$ , 并对这个有限不交并应用可数可加性. 第一式由  $\mu(B \setminus A) \geq 0$  得到; 第二式在  $\mu(A)$  有限时可移项.  $\square$

**注记 2.1.3. 例.** 若  $X$  是集合,  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ , 则  $\mu(A) = \#A$  定义了计数测度 (counting measure), 其中无限集合的基数按本处约定记为  $\infty$ . 若  $X$  是有限集合且  $w(x) \geq 0$ , 则  $\mu(A) = \sum_{x \in A} w(x)$  是加权计数测度.

## 2.1.2 可数可加性

可数可加性包含有限可加性, 也给出对一般并集的两个常用估计.

**命题 2.1.4.** 对任意可测集列  $(A_n)_{n \geq 1}$ ,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

若  $A_1, \dots, A_m$  两两不交, 则  $\mu(\bigcup_{k=1}^m A_k) = \sum_{k=1}^m \mu(A_k)$ .

证明. 令  $B_1 = A_1$ , 并对  $n \geq 2$  令

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k.$$

则  $B_n \subseteq A_n$ , 各  $B_n$  两两不交, 且  $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$ . 由单调性与可数可加性,

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(B_n) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

有限不交并只需把其余项取为空集.  $\square$

**命题 2.1.5.** 若  $A, B \in \mathcal{A}$  且至少一个集合具有有限测度, 则

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

证明. 把  $A \cup B$  分解为  $A$  与  $B \setminus A$  的不交并, 再把  $B$  分解为  $A \cap B$  与  $B \setminus A$  的不交并. 有限性条件保证减去共同项时不出现未定义表达式.  $\square$

## 2.1.3 从下连续性与从上连续性

**定理 2.1.6.** 设  $(A_n)$  是可测集列.

1. 若  $A_n \uparrow A$ , 则  $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$ ;
2. 若  $A_n \downarrow A$ , 且  $\mu(A_1) < \infty$ , 则  $\mu(A_n) \downarrow \mu(A)$ .

证明. 对递增情形, 令  $B_1 = A_1$ ,  $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$  ( $n \geq 2$ ). 则  $B_n$  两两不交, 且  $A_n = \bigcup_{k \leq n} B_k$ ,  $A = \bigcup_{k \geq 1} B_k$ . 可数可加性给出

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

对递减情形, 集合  $A_1 \setminus A_n$  递增到  $A_1 \setminus A$ . 对其应用第一部分, 再用  $\mu(A_1) < \infty$  的差公式, 便得到第二部分.  $\square$

从上连续性的有限性条件不可删去。例如在  $\mathbb{R}$  的 Lebesgue 测度下,  $A_n = [n, \infty)$  递减到空集, 但  $\mu(A_n) = \infty$  对所有  $n$  成立。

## 2.1.4 有限测度与概率测度

**定义 2.1.7.** 若  $\mu(X) < \infty$ , 则称  $\mu$  为有限测度 (finite measure)。若  $\mu(X) = 1$ , 则称  $\mu$  为概率测度 (probability measure), 并把  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  称为概率空间。

概率测度只是总质量归一化为 1 的有限测度。于是对每个  $A \in \mathcal{A}$ ,

$$0 \leq \mu(A) \leq 1, \quad \mu(A^c) = 1 - \mu(A).$$

有限测度的优点是, 定理 2.1.6 的从上连续性可以对任意递减可测集列直接使用。

## 2.1.5 $\sigma$ -有限测度

**定义 2.1.8.** 若存在可测集列  $(X_n)_{n \geq 1}$ , 使

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, \quad \mu(X_n) < \infty \quad (n \geq 1),$$

则称  $\mu$  为  $\sigma$ -有限测度 (sigma-finite measure)。

每个有限测度都是  $\sigma$ -有限的, 但反向不成立。Lebesgue 测度在  $\mathbb{R}^d$  上是  $\sigma$ -有限的, 因为可用有限体积立方体覆盖全空间; 计数测度在可数集合上也  $\sigma$ -有限。这个条件将在本章末尾的延拓唯一性定理中发挥作用。

## 2.2 测度的基本构造

已有测度常需适配新的观察范围: 只考察某个可测集内的质量、把底集缩小, 或把零测集的全部子集也纳入可测集合。以下构造都保持可数可加性。

### 2.2.1 测度的限制

**定义 2.2.1.** 若  $E \in \mathcal{A}$ , 则  $\mu$  到  $E$  的限制测度 (restricted measure) 定义为

$$(\mu|_E)(A) = \mu(A \cap E), \quad A \in \mathcal{A}.$$

**命题 2.2.2.**  $\mu|_E$  是  $(X, \mathcal{A})$  上的测度; 并且  $(\mu|_E)(X) = \mu(E)$ 。

证明. 空集的限制仍为空集。若  $A_n$  两两不交, 则  $A_n \cap E$  也两两不交, 且

$$\left( \bigcup_n A_n \right) \cap E = \bigcup_n (A_n \cap E).$$

对右端使用  $\mu$  的可数可加性即可。□

在概率论中, 限制测度对应只保留事件  $E$  上的质量; 若再除以  $\mu(E)$  (且  $0 < \mu(E) < \infty$ ), 便得到归一化后的条件概率的基本形式。

### 2.2.2 子空间测度

把底集从  $X$  改为可测子集  $E$  时, 上一章定义的迹  $\sigma$ -代数  $\mathcal{A}|_E$  给出自然的可测结构。

**定义 2.2.3.** 对  $E \in \mathcal{A}$ , 定义  $E$  上的子空间测度 (subspace measure)

$$\mu_E(A \cap E) = \mu(A \cap E), \quad A \in \mathcal{A}.$$

**命题 2.2.4.**  $\mu_E$  的定义与表示  $A \cap E$  的选择无关, 并且它是可测空间  $(E, \mathcal{A}|_E)$  上的测度。

证明. 若  $A \cap E = B \cap E$ , 则二者作为  $E$  的子集相等, 故  $\mu(A \cap E) = \mu(B \cap E)$ 。对  $\mathcal{A}|_E$  中两两不交的集合列, 选取其在  $\mathcal{A}$  中的代表元后, 直接对相交于  $E$  的集合应用  $\mu$  的可数可加性。□

$\mu_E$  与  $\mu|_E$  记录同一数值信息, 但前者的底集是  $E$ , 后者的底集仍是  $X$ 。在后续讨论子空间、支撑和局部积分时, 这个区分不可省略。

### 2.2.3 完备测度

**定义 2.2.5.** 测度空间  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  称为完备的 (complete), 若每当  $N \in \mathcal{A}$ 、 $\mu(N) = 0$  且  $E \subseteq N$  时, 总有  $E \in \mathcal{A}$ 。

可测集的零测子集未必在原来的  $\sigma$ -代数中。例如  $\mathbb{R}$  上的 Borel  $\sigma$ -代数与 Lebesgue 测度并不完备: 某些 Cantor 集零测子集不是 Borel 集。完备化正是把这类集合系统地补入。

### 2.2.4 测度的完备化

**定义 2.2.6.** 令

$$\mathcal{N}_\mu = \{N \subseteq Z : Z \in \mathcal{A}, \mu(Z) = 0\}.$$

$\mu$  的完备化 (completion) 定义在集合族

$$\overline{\mathcal{A}} = \{A \cup N : A \in \mathcal{A}, N \in \mathcal{N}_\mu\}$$

上, 并规定

$$\overline{\mu}(A \cup N) = \mu(A).$$

**定理 2.2.7.**  $\overline{\mathcal{A}}$  是  $X$  上的  $\sigma$ -代数,  $\overline{\mu}$  定义良好且为完备测度; 它在  $\mathcal{A}$  上与  $\mu$  一致。

证明. 若  $A \cup N = B \cup M$ , 其中  $N, M$  均包含在可测零集内, 则  $A \setminus B \subseteq M$ 、 $B \setminus A \subseteq N$ 。由单调性,  $\mu(A \setminus B) = \mu(B \setminus A) = 0$ , 再把  $A, B$  分为交与差的互不相交部分, 得到  $\mu(A) = \mu(B)$ , 故定义良好。

对补集和可数并, 将每个零测误差项合并到一个可测零集内, 可验证  $\overline{\mathcal{A}}$  是  $\sigma$ -代数; 同样的分解把可数可加性还原为  $\mu$  的可数可加性。任意  $\overline{\mu}$ -零测集都包含于某个  $\mu$ -零测的可测集, 故其任意子集已按定义属于  $\overline{\mathcal{A}}$ 。□

## 2.3 外测度

测度的定义域预先限定为一个  $\sigma$ -代数，而构造这个  $\sigma$ -代数往往正是困难所在。外测度采取相反的顺序：先给每个子集一个覆盖代价，再由这个代价决定哪些集合应当可测。

### 2.3.1 外测度的定义

**定义 2.3.1.** 定义在  $\mathcal{P}(X)$  上的函数

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$$

若满足：

1.  $\mu^*(\emptyset) = 0$ ;
2.  $A \subseteq B$  时  $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$ ;
3. 对任意子集列  $(A_n)_{n \geq 1}$ ,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n),$$

则称  $\mu^*$  为  $X$  上的外测度 (outer measure)。

第三条只要求次可加性；它在幂集上已足够强，却不保证能对任意不交并取等号。后面的 Carathéodory 条件正是恢复可加性的筛子。

**命题 2.3.2.** 设  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$  是覆盖族， $c : \mathcal{C} \rightarrow [0, \infty]$  是代价函数，并假定  $X$  可被  $\mathcal{C}$  中可数个集合覆盖。定义

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} c(C_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, C_n \in \mathcal{C} \right\}.$$

则  $\mu^*$  是外测度。

证明. 空集可由空列覆盖，故其外测度为 0。单调性来自“覆盖较大集合的任一列也覆盖较小集合”。对每个  $E_k$  选一系列覆盖，使代价不超过  $\mu^*(E_k) + \varepsilon 2^{-k}$ ，再把全部覆盖列合并，得到

$$\mu^*\left(\bigcup_k E_k\right) \leq \sum_k \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

令  $\varepsilon \downarrow 0$  即得可数次可加性。 □

这条覆盖公式是 Lebesgue 外测度和一般延拓外测度的共同原型。

### 2.3.2 Carathéodory 可测性

**定义 2.3.3.** 设  $\mu^*$  是  $X$  上的外测度。集合  $E \subseteq X$  称为 *Carathéodory* 可测的 (Caratheodory measurable), 若对每个  $A \subseteq X$  都有

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

由次可加性, 右端总是不小于左端; 因此此条件真正要求的是反向不等式。它表示集合  $E$  能把任意集合  $A$  切为两部分, 而外测度没有损失也没有重复计算。

**命题 2.3.4.** 若  $E$  是 *Carathéodory* 可测集, 则  $E^c$  也是; 若  $E, F$  都是 *Carathéodory* 可测集, 则  $E \cap F$  也是。

证明. 补集结论只需交换  $A \cap E$  与  $A \setminus E$ 。对交集, 先以  $E$  切分  $A$ , 再分别以  $F$  切分  $A \cap E$  和  $A \setminus E$ 。相加后, 涉及  $E \cap F$  的项给出所需等式; 其余项非负, 因此可推出反向不等式。□

### 2.3.3 Carathéodory 可测集

**定理 2.3.5.** 设  $\mu^*$  是  $X$  上的外测度, 记

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \{E \subseteq X : E \text{ 满足 定理 2.3.3}\}.$$

则  $\mathcal{M}_{\mu^*}$  是  $X$  上的  $\sigma$ -代数, 且  $\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$  是完备测度。

证明概要. 定理 2.3.4 给出补与有限交封闭。对两两不交的可测集列  $(E_n)$ , 反复应用切分等式可得到每个  $N$  的有限版本

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*\left(A \setminus \bigcup_{n=1}^N E_n\right).$$

令  $N \rightarrow \infty$ , 再结合外测度的次可加性, 便得到  $\bigcup_n E_n$  仍可测。于是  $\mathcal{M}_{\mu^*}$  是  $\sigma$ -代数。

当  $E_n$  两两不交且均可测时, 对  $A = \bigcup_n E_n$  使用同一有限版本并令  $N \rightarrow \infty$ , 可得  $\mu^*(\bigcup_n E_n) = \sum_n \mu^*(E_n)$ 。最后, 若  $N \in \mathcal{M}_{\mu^*}$  且  $\mu^*(N) = 0$ , 则任意  $E \subseteq N$  由单调性也有  $\mu^*(E) = 0$ , 并直接满足切分等式, 故完备性成立。□

定理的力量在于: 不必事先猜测可测集族。给定任一外测度, *Carathéodory* 条件自动产生最大的、使其成为测度的自然  $\sigma$ -代数。

### 2.3.4 外测度限制为测度

将 定理 2.3.5 的结论写成构造步骤, 便得到

$$\mu^* \mapsto (X, \mathcal{M}_{\mu^*}, \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}).$$

右端是完备测度空间。这里“限制”不是把外测度限制到某个底集, 而是把它的定义域从全部子集限制到 *Carathéodory* 可测集。

**注记 2.3.6. 零测集。**  $\mu^*(N) = 0$  的集合  $N$  总属于  $M_{\mu^*}$ 。事实上，对任意  $A \subseteq X$ ，次可加性和单调性给出

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \setminus N) \leq 0 + \mu^*(A).$$

这也解释了为什么由外测度得到的测度天然完备。

## 2.4 测度延拓

本节回答构造问题：若我们只会给区间、矩形或其他基本集合指定大小，怎样把它一致地推广到由它们生成的全部可测集？答案分为三步：先在一个方便运算的集合族上给出前测度，再由覆盖公式得到外测度，最后应用 Carathéodory 定理。

### 2.4.1 前测度

**定义 2.4.1.** 设  $\mathcal{R}$  是  $X$  上的集合环或集合代数。函数  $p : \mathcal{R} \rightarrow [0, \infty]$  称为前测度 (premeasure)，若  $p(\emptyset) = 0$ ，并且当  $A_n \in \mathcal{R}$  两两不交且  $\bigcup_n A_n \in \mathcal{R}$  时，

$$p\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n).$$

前测度与测度的区别仅在定义域：它尚未定义在  $\sigma(\mathcal{A})$  上。有限可加性是其立即推论；与测度一样，前测度也单调。

**定义 2.4.2.** 若  $\mu$  是  $\sigma(\mathcal{R})$  上的测度，并且  $\mu(A) = p(A)$  对所有  $A \in \mathcal{R}$  成立，则称  $\mu$  是  $p$  到  $\sigma(\mathcal{R})$  的一个测度延拓 (measure extension)。

### 2.4.2 Carathéodory 延拓定理

**定理 2.4.3.** 设  $p$  是集合环或集合代数  $\mathcal{R}$  上的前测度。对任意  $E \subseteq X$  定义

$$p^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{R} \right\}.$$

则  $p^*$  是外测度， $\mathcal{R} \subseteq M_{p^*}$ ，并且

$$p^*(A) = p(A) \quad (A \in \mathcal{R}).$$

因而  $p^*|_{M_{p^*}}$  是  $p$  到  $\sigma(\mathcal{R})$  的延拓。

**证明概要.** 定理 2.3.2 已保证  $p^*$  是外测度。对  $A \in \mathcal{A}$ ，任一覆盖  $E \subseteq \bigcup_n A_n$  可逐项取与  $A$  的交以及与  $A^c$  的交；前测度的可加性使这两部分的代价相加不超过原覆盖的代价。这便给出  $A$  的 Carathéodory 切分不等式，故  $A \in M_{p^*}$ 。

单集合覆盖给出  $p^*(A) \leq p(A)$ 。反向不等式由  $A \subseteq \bigcup_n A_n$  时的可数次可加性与前测度的单调性得到。最后应用 定理 2.3.5。□

这一定理给出延拓的存在性；它没有承诺唯一性。唯一性恰由下一小节的  $\sigma$ -有限条件控制。

### 2.4.3 $\sigma$ -有限条件下的唯一性

**定理 2.4.4.** 设  $p$  是集合环或集合代数  $\mathcal{R}$  上的  $\sigma$ -有限前测度：存在  $X_n \in \mathcal{R}$ ，使  $X = \bigcup_n X_n$  且  $p(X_n) < \infty$ 。若  $\mu, \nu$  都是  $p$  到  $\sigma(\mathcal{R})$  的测度延拓，则  $\mu = \nu$ 。

证明概要. 可将  $X_n$  改为递增且仍具有有限前测度的覆盖。对每个  $n$ ，集合族

$$\mathcal{D}_n = \{E \in \sigma(\mathcal{R}) : \mu(E \cap X_n) = \nu(E \cap X_n)\}$$

是包含  $\mathcal{R}$  的  $\lambda$ -系统；有限性使补集差公式合法。由  $\pi$ - $\lambda$  定理， $\mathcal{D}_n = \sigma(\mathcal{R})$ 。令  $n \rightarrow \infty$ ，对  $E \cap X_n \uparrow E$  使用从下连续性，得到  $\mu(E) = \nu(E)$ 。□

**注记 2.4.5.**  $\sigma$ -有限性不是形式上的装饰；没有它，前测度的延拓可以不唯一。后续遇到“由生成类上的相等推出全体相等”时，应先检查能否在有限质量的局部化部分使用  $\pi$ - $\lambda$  定理。

### 2.4.4 Hahn–Kolmogorov 定理

本书把“Carathéodory 延拓定理”用于强调覆盖外测度与可测性筛选的构造过程；把下列合并表述称为 *Hahn–Kolmogorov 定理* (Hahn–Kolmogorov theorem)。

**定理 2.4.6.** 集合环或集合代数上的每个前测度都至少有一个到所生成  $\sigma$ -代数的测度延拓；若该前测度  $\sigma$ -有限，则此延拓唯一。

证明. 存在性由 定理 2.4.3 给出，唯一性由 定理 2.4.4 给出。□

不同文献有时将这个名称仅用于存在性部分，有时用于存在性与唯一性的合并结论。采用哪种命名并不改变定理内容；引用时应把  $\sigma$ -有限假设及结论中的“唯一”明确写出。

### 2.4.5 从半环、环和代数构造测度

**定义 2.4.7.** 集合族  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$  称为半环 (semiring)，若  $\emptyset \in \mathcal{S}$ ，它对有限交封闭，并且对任意  $A, B \in \mathcal{S}$ ，差集  $A \setminus B$  可写成有限个两两不交的  $\mathcal{S}$  中集合之并。

半开区间  $[a, b)$  所成的集合族是  $\mathbb{R}$  上的半环。由半环的有限不交并得到的集合族是一个集合环；若再把补集一并加入，就得到集合代数。于是常见的构造路线为

半环上的前测度  $\rightarrow$  环上的前测度  $\rightarrow$  集合代数上的前测度  $\rightarrow$  生成  $\sigma$ -代数上的测度。

**定理 2.4.8.** 设  $\mathcal{S}$  是半环， $p$  是  $\mathcal{S}$  上满足可数可加性的前测度。若

$$R = \bigsqcup_{k=1}^m S_k, \quad S_k \in \mathcal{S},$$

则公式

$$\tilde{p}(R) = \sum_{k=1}^m p(S_k)$$

在由  $\mathcal{S}$  的有限不交并组成的集合环上定义良好，并给出该环上的前测度。因而 定理 2.4.6 可将它延拓到该环所生成的  $\sigma$ -代数。

证明概要. 两个有限不交表示的共同细分由所有交集  $S_i \cap T_j$  给出; 半环对交与有限差分解的性质使细分仍落在该环中。分别在共同细分上使用有限可加性, 得到定义与表示无关。可数可加性再通过对有限分解逐项细分而继承。  $\square$

这条路线把“给区间指定长度”严格地变成“在 Borel  $\sigma$ -代数上得到测度”。第三章将把它用于 Lebesgue 测度的构造与性质。

### 本章小结

测度是定义在  $\sigma$ -代数上的非负可数可加函数; 从下连续性无需额外条件, 从上连续性则要求起点具有有限测度。限制、子空间与完备化分别对应聚焦一个可测集、改变底集和补入所有零集的子集。

外测度定义在幂集上, 只要求单调性和可数次可加性。Carathéodory 条件精确刻画了哪些集合可以把任意集合的外测度无损地切成两部分; 这些集合形成  $\sigma$ -代数, 外测度在其上自动成为完备测度。前测度经覆盖公式生成外测度, 再经这一判别得到延拓;  $\sigma$ -有限性保证延拓唯一。

## 习题

**习题 2.4.9.** 设  $\mu$  是  $(X, \mathcal{A})$  上的测度,  $A, B \in \mathcal{A}$  且  $A \subseteq B$ 。证明: 若  $\mu(A) < \infty$ , 则

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

说明有限性条件为何不能省略。

解. 集合  $A$  与  $B \setminus A$  不交, 且并为  $B$ , 所以  $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$ 。当  $\mu(A) < \infty$  时可在扩展实数中合法移项。若  $\mu(A) = \mu(B) = \infty$ , 右端成为未定义的  $\infty - \infty$ , 而  $\mu(B \setminus A)$  可以为 0、有限数或无穷大。  $\square$

**习题 2.4.10.** 设  $\mu$  是计数测度。证明:  $\mu$  在可数集合上  $\sigma$ -有限; 在不可数集合上不是  $\sigma$ -有限。

解. 单点集的计数测度为 1。可数集合可写成可数个单点集之并, 故  $\sigma$ -有限。另一方面, 任何计数测度有限的集合只能是有限集; 不可数集合不可能是可数个有限集的并。  $\square$

**习题 2.4.11.** 设  $N \in \mathcal{A}$  且  $\mu(N) = 0$ 。证明  $\mu|_N$  是零测度, 并说明完备化后为何  $N$  的每个子集都可测。

解. 若  $A \in \mathcal{A}$ , 则  $(\mu|_N)(A) = \mu(A \cap N) \leq \mu(N) = 0$ 。任意  $E \subseteq N$  都属于零测集  $N$  的子集, 故按定理 2.2.6 属于完备化后的  $\sigma$ -代数。  $\square$

**习题 2.4.12.** 设  $\mu^*$  是  $X$  上的外测度,  $E$  是 Carathéodory 可测集。证明: 对任意  $A \subseteq X$ ,

$$\mu^*(A \cap E) \leq \mu^*(A), \quad \mu^*(A \setminus E) \leq \mu^*(A).$$

解. 由  $\mu^*$  的单调性, 两个集合都包含于  $A$ , 结论立即成立。可测性还给出更强的等式

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E),$$

这正是后续证明可测集族对运算封闭的关键。□

**习题 2.4.13.** 设  $\mathcal{S}$  是  $\mathbb{R}$  上半开区间  $[a, b)$  ( $a < b$ ) 与空集所成的半环, 定义  $p([a, b)) = b - a$ 。写出  $[a, b) \setminus [c, d)$  的不交半环分解, 并据此说明  $p$  满足有限可加性。

解. 令  $u = \max\{a, c\}$ 、 $v = \min\{b, d\}$ 。若  $u < v$ , 则忽略空区间后,

$$[a, b) \setminus [c, d) = [a, u) \cup [v, b).$$

若  $u \geq v$ , 两个区间不相交, 差集就是  $[a, b)$ 。第一种情形中两段长度之和等于从  $[a, b)$  中删去交集  $[u, v)$  的长度, 故有限可加性成立。□

## 第三章 Lebesgue 测度

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 3.1 欧氏空间中的外测度

#### 3.1.1 长度、面积与体积

待填充。

#### 3.1.2 Lebesgue 外测度

待填充。

#### 3.1.3 长方体与立方体覆盖

待填充。

#### 3.1.4 开集的测度

待填充。

### 3.2 Lebesgue 可测集

#### 3.2.1 Carathéodory 可测性

待填充。

#### 3.2.2 Borel 集的可测性

待填充。

#### 3.2.3 零测集

待填充。

#### 3.2.4 Lebesgue $\sigma$ -代数

待填充。

## 3.3 正则性

### 3.3.1 外正则性

待填充。

### 3.3.2 内正则性

待填充。

### 3.3.3 开集与紧集逼近

待填充。

### 3.3.4 可测集的 Borel 逼近

待填充。

## 3.4 欧氏变换下的行为

### 3.4.1 平移不变性

待填充。

### 3.4.2 正交变换不变性

待填充。

### 3.4.3 伸缩

待填充。

### 3.4.4 线性变换与行列式

待填充。

## 3.5\* 不可测集合

### 3.5.1 Vitali 集

待填充。

### 3.5.2 选择公理的作用

待填充。

### 3.5.3 完备性与不可测性

待填充。

### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第四章 可测函数与可测逼近

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 4.1 可测函数

### 4.1.1 实值及扩展实值函数

待填充。

### 4.1.2 Borel 可测函数

待填充。

### 4.1.3 复值可测函数

待填充。

### 4.1.4 可测函数的代数运算

待填充。

## 4.2 极限运算

### 4.2.1 上确界与下确界

待填充。

### 4.2.2 $\limsup$ 、 $\liminf$

待填充。

### 4.2.3 点态极限

待填充。

### 4.2.4 几乎处处性质

待填充。

## 4.3 简单函数逼近

### 4.3.1 简单函数

待填充。

### 4.3.2 非负函数的单调逼近

待填充。

### 4.3.3 正部与负部

待填充。

### 4.3.4 截断方法

待填充。

## 4.4 Lusin 定理

### 4.4.1 可测函数与连续函数

待填充。

### 4.4.2 Lusin 定理

待填充。

### 4.4.3 “几乎连续性”

待填充。

## 4.5 Egoroff 定理

### 4.5.1 点态与一致收敛

待填充。

### 4.5.2 几乎一致收敛

待填充。

### 4.5.3 Egoroff 定理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第五章 Lebesgue 积分与收敛理论

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 5.1 非负函数的积分

### 5.1.1 简单函数积分

待填充。

### 5.1.2 非负可测函数积分

待填充。

### 5.1.3 单调性

待填充。

### 5.1.4 可数可加性

待填充。

## 5.2 一般可积函数

### 5.2.1 正部与负部

待填充。

### 5.2.2 可积性

待填充。

### 5.2.3 $L^1$ 的初步定义

待填充。

### 5.2.4 积分的绝对连续性

待填充。

## 5.3 基本收敛定理

### 5.3.1 Fatou 引理

待填充。

### 5.3.2 单调收敛定理

待填充。

### 5.3.3 控制收敛定理

待填充。

### 5.3.4 反向 Fatou 型结论

待填充。

## 5.4 参数积分：极限与微分

### 5.4.1 参数积分的连续性

待填充。

### 5.4.2 积分号下取极限

待填充。

### 5.4.3 积分号下求导

待填充。

### 5.4.4 无穷区间积分中的参数依赖

待填充。

## 5.5 一致可积性

### 5.5.1 一致可积族

待填充。

### 5.5.2 一致绝对连续性

待填充。

### 5.5.3 Vitali 收敛定理

待填充。

### 5.5.4 $L^1$ 收敛判据

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第六章 有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 6.1 有符号测度

### 6.1.1 正集与负集

待填充。

### 6.1.2 Hahn 分解

待填充。

### 6.1.3 Jordan 分解

待填充。

## 6.2 全变差

### 6.2.1 全变差测度

待填充。

### 6.2.2 有限变差测度

待填充。

### 6.2.3 有符号测度空间的范数

待填充。

## 6.3 绝对连续与奇异

### 6.3.1 $\nu \ll \mu$

待填充。

### 6.3.2 $\nu \perp \mu$

待填充。

### 6.3.3 奇异测度

待填充。

### 6.3.4 Lebesgue 分解的动机

待填充。

## 6.4 Radon–Nikodym 定理

### 6.4.1 Radon–Nikodym 导数

待填充。

### 6.4.2 定理及证明

待填充。

### 6.4.3 唯一性

待填充。

### 6.4.4 Lebesgue 分解定理

待填充。

## 6.5\* 复测度

### 6.5.1 复测度

待填充。

### 6.5.2 全变差

待填充。

### 6.5.3 极分解

待填充。

### 6.5.4 复测度上的积分

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第七章 乘积测度、Fubini 理论与换元公式

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 7.1 乘积可测结构

### 7.1.1 乘积 $\sigma$ -代数

待填充。

### 7.1.2 可测矩形

待填充。

### 7.1.3 截面

待填充。

### 7.1.4 截面的可测性

待填充。

## 7.2 乘积测度

### 7.2.1 矩形上的测度

待填充。

### 7.2.2 乘积测度的构造

待填充。

### 7.2.3 唯一性

待填充。

### 7.2.4 多重乘积

待填充。

## 7.3 Tonelli–Fubini 定理

### 7.3.1 Tonelli 定理

待填充。

### 7.3.2 Fubini 定理

待填充。

### 7.3.3 截面与零测集

待填充。

### 7.3.4 多重积分

待填充。

## 7.4 参数积分的可测性

### 7.4.1 参数可测性

待填充。

### 7.4.2 参数积分

待填充。

### 7.4.3 与 Tonelli–Fubini 的结合

待填充。

### 7.4.4 与控制收敛的结合

待填充。

## 7.5 欧氏空间中的换元公式

### 7.5.1 线性换元

待填充。

### 7.5.2 $C^1$ 微分同胚

待填充。

### 7.5.3 Jacobi 行列式

待填充。

### 7.5.4 换元公式

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

## 第二编 泛函分析基础与 $L^p$ 空间



# 本编导读

待填充。

# 第八章 Banach 空间与 Hilbert 空间

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 8.1 赋范空间

### 8.1.1 范数与等价范数

待填充。

### 8.1.2 连续线性映射

待填充。

### 8.1.3 算子范数

待填充。

### 8.1.4 Banach 空间

待填充。

## 8.2 线性泛函与 Hahn–Banach

### 8.2.1 对偶空间

待填充。

### 8.2.2 Hahn–Banach 定理

待填充。

### 8.2.3 分离定理

待填充。

### 8.2.4 对偶范数

待填充。

## 8.3 Banach 空间基本原理

### 8.3.1 Baire 类定理

待填充。

### 8.3.2 一致有界原理

待填充。

### 8.3.3 开映射定理

待填充。

### 8.3.4 闭图像定理

待填充。

## 8.4 Hilbert 空间

### 8.4.1 内积空间

待填充。

### 8.4.2 正交投影

待填充。

### 8.4.3 Riesz 表示定理

待填充。

### 8.4.4 正交系与正交基

待填充。

## 8.5\* 紧算子与紧自伴谱理论

### 8.5.1 紧算子

待填充。

### 8.5.2 紧自伴算子

待填充。

### 8.5.3 谱定理

待填充。

### 8.5.4 Sturm–Liouville 理论的泛函分析背景

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第九章 弱拓扑、弱-\* 拓扑与紧性

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 9.1 弱拓扑

### 9.1.1 弱拓扑

待填充。

### 9.1.2 弱收敛

待填充。

### 9.1.3 弱 Cauchy 序列

待填充。

### 9.1.4 范数收敛与弱收敛

待填充。

## 9.2 弱-\* 拓扑

### 9.2.1 对偶空间上的弱-\* 拓扑

待填充。

### 9.2.2 弱-\* 收敛

待填充。

### 9.2.3 弱拓扑与弱-\* 拓扑的区别

待填充。

## 9.3 Banach–Alaoglu 定理

### 9.3.1 对偶单位球

待填充。

### 9.3.2 Banach–Alaoglu 定理

待填充。

### 9.3.3 可分情形的序列版本

待填充。

## 9.4 反身性与弱紧性

### 9.4.1 反身空间

待填充。

### 9.4.2 有界序列的弱收敛子列

待填充。

### 9.4.3 Hilbert 空间中的弱紧性

待填充。

### 9.4.4\* Eberlein–Šmulian 定理

待填充。

## 9.5 凸性与弱下半连续性

### 9.5.1 凸集

待填充。

### 9.5.2 闭凸集的弱闭性

待填充。

### 9.5.3 范数的弱下半连续性

待填充。

### 9.5.4 凸泛函的弱下半连续性

待填充。

### 9.5.5 变分法中的意义

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十章 $L^p$ 空间

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 10.1 $L^p$ 的基本结构

### 10.1.1 等价类

待填充。

### 10.1.2 $L^p$ 范数

待填充。

### 10.1.3 Hölder 不等式

待填充。

### 10.1.4 Minkowski 不等式

待填充。

### 10.1.5 完备性

待填充。

## 10.2 稠密性

### 10.2.1 简单函数

待填充。

### 10.2.2 截断

待填充。

### 10.2.3 有限测度支集函数

待填充。

### 10.2.4 欧氏空间中的光滑逼近预告

待填充。

## 10.3 $L^p$ 对偶

### 10.3.1 $1 < p < \infty$

待填充。

### 10.3.2 Radon–Nikodym 方法

待填充。

### 10.3.3 $L^1$ 的对偶

待填充。

### 10.3.4 $L^\infty$ 的特殊性

待填充。

## 10.4 反身性与弱收敛

### 10.4.1 $1 < p < \infty$ 的反身性

待填充。

### 10.4.2 有界序列的弱收敛子列

待填充。

### 10.4.3 凸泛函与弱下半连续性

待填充。

## 10.5\* $L^1$ 的特殊性

### 10.5.1 一致可积性再论

待填充。

### 10.5.2 Dunford–Pettis 定理

待填充。

### 10.5.3 $L^1$ 弱紧性

待填充。

### 10.5.4 Chacon 咬引理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第十一章 Radon 测度与 Riesz-Markov 表示

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 11.1 局部紧 Hausdorff 空间

### 11.1.1 $C_c(X)$

待填充。

### 11.1.2 $C_0(X)$

待填充。

### 11.1.3 支集

待填充。

### 11.1.4 局部紧性

待填充。

## 11.2 Radon 测度

### 11.2.1 局部有限 Borel 测度

待填充。

### 11.2.2 内正则性

待填充。

### 11.2.3 外正则性

待填充。

### 11.2.4 Radon 测度的基本性质

待填充。

## 11.3 正线性泛函

### 11.3.1 $C_c(X)$ 上的正泛函

待填充。

### 11.3.2 局部有界性

待填充。

### 11.3.3 支集与正则性

待填充。

## 11.4 Riesz–Markov 表示定理

### 11.4.1 正泛函版本

待填充。

### 11.4.2 有界泛函版本

待填充。

### 11.4.3 $C_0(X)^*$

待填充。

### 11.4.4 有符号及复测度版本

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十二章\* 测度的弱收敛与紧性

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 12.1 模糊收敛与弱收敛

### 12.1.1 测试函数

待填充。

### 12.1.2 模糊收敛

待填充。

### 12.1.3 弱收敛

待填充。

### 12.1.4 概率测度情形

待填充。

## 12.2 总括定理

### 12.2.1 连续测试函数判据

待填充。

### 12.2.2 开集判据

待填充。

### 12.2.3 闭集判据

待填充。

### 12.2.4 边界零测集判据

待填充。

## 12.3 紧性

### 12.3.1 紧族

待填充。

### 12.3.2 质量逃逸

待填充。

### 12.3.3 模糊收敛与弱收敛的差别

待填充。

## 12.4 Prokhorov 定理

### 12.4.1 Polish 空间

待填充。

### 12.4.2 紧性与相对紧性

待填充。

### 12.4.3 概率测度中的应用

待填充。

### 12.4.4 Radon 空间版本

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第三编 测度微分与几何测度论



# 本编导读

待填充。

# 第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数

待填充。

本章目标

待填充。

## 13.1 Vitali 覆盖

### 13.1.1 Vitali 覆盖族

待填充。

### 13.1.2 不交子族选择

待填充。

### 13.1.3 Vitali 覆盖定理

待填充。

### 13.1.4 Vitali 覆盖关系

待填充。

## 13.2 Besicovitch 覆盖

### 13.2.1 Besicovitch 覆盖定理

待填充。

### 13.2.2 有界覆盖重数

待填充。

### 13.2.3 与 Vitali 定理的区别

待填充。

### 13.2.4 高维几何意义

待填充。

## 13.3 Hardy–Littlewood 最大函数

### 13.3.1 最大算子

待填充。

### 13.3.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

### 13.3.3 强型 $(p, p)$

待填充。

### 13.3.4 局部最大算子

待填充。

## 13.4 极大不等式的基本应用

### 13.4.1 微分基

待填充。

### 13.4.2 $L^p$ 控制

待填充。

### 13.4.3 逼近恒等

待填充。

### 13.4.4 后续调和和分析中的作用

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点

待填充。

## 本章目标

待填充。

### 14.1 密度与测度比

#### 14.1.1 上、下密度

待填充。

#### 14.1.2 密度比

待填充。

#### 14.1.3 测度相对于测度的导数

待填充。

### 14.2 Lebesgue 微分定理

#### 14.2.1 局部平均

待填充。

#### 14.2.2 最大函数方法

待填充。

#### 14.2.3 Lebesgue 微分定理

待填充。

#### 14.2.4 $L^p_{\text{loc}}$ 版本

待填充。

### 14.3 Radon 测度的微分

#### 14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示

待填充。

### 14.3.2 绝对连续部分

待填充。

### 14.3.3 奇异部分

待填充。

### 14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释

待填充。

## 14.4 Lebesgue 点

### 14.4.1 Lebesgue 点定理

待填充。

### 14.4.2 精确代表

待填充。

### 14.4.3 局部平均

待填充。

### 14.4.4 $L^p$ 函数的 Lebesgue 点

待填充。

## 14.5 近似极限与近似连续性

### 14.5.1 近似极限

待填充。

### 14.5.2 近似连续性

待填充。

### 14.5.3 密度拓扑的直观

待填充。

### 14.5.4 近似微分的预告

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 15.1 Hausdorff 测度

### 15.1.1 Hausdorff 含量

待填充。

### 15.1.2 $\mathcal{H}^s$

待填充。

### 15.1.3 基本性质

待填充。

### 15.1.4 Lipschitz 映射下的行为

待填充。

## 15.2 Hausdorff 维数

### 15.2.1 临界指数

待填充。

### 15.2.2 Hausdorff 维数

待填充。

### 15.2.3 可数稳定性

待填充。

### 15.2.4 Cantor 型集合

待填充。

## 15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

### 15.3.1 等直径问题

待填充。

### 15.3.2 欧氏球的极值性质

待填充。

### 15.3.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

待填充。

### 15.3.4 归一化常数

待填充。

## 15.4 Frostman 引理

### 15.4.1 质量分布原理

待填充。

### 15.4.2 Frostman 测度

待填充。

### 15.4.3 Hausdorff 维数下界

待填充。

### 15.4.4 能量方法初步

待填充。

## 15.5 Hausdorff 密度

### 15.5.1 $s$ -维密度

待填充。

### 15.5.2 密度存在问题

待填充。

### 15.5.3 局部结构

待填充。

### 15.5.4 可整流性的预告

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 16.1 Lipschitz 映射

### 16.1.1 Lipschitz 常数

待填充。

### 16.1.2 双 Lipschitz 映射

待填充。

### 16.1.3 Lipschitz 像

待填充。

### 16.1.4 Hausdorff 测度估计

待填充。

## 16.2 Rademacher 定理

### 16.2.1 一维 Lipschitz 函数

待填充。

### 16.2.2 高维可微性

待填充。

### 16.2.3 Rademacher 定理

待填充。

### 16.2.4 几乎处处线性化

待填充。

## 16.3 近似微分

### 16.3.1 近似可微性

待填充。

### 16.3.2 与普通微分的关系

待填充。

### 16.3.3 可测函数中的精细结构

待填充。

## 16.4\* 绝对连续曲线与度量导数

### 16.4.1 绝对连续曲线

待填充。

### 16.4.2 度量导数

待填充。

### 16.4.3 长度公式

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十七章 Jacobi 行列式与面积公式

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 17.1 线性映射的 Jacobi 行列式

### 17.1.1 Gram 行列式

待填充。

### 17.1.2 $m$ -维 Jacobi 行列式

待填充。

### 17.1.3 体积伸缩

待填充。

### 17.1.4 外代数解释

待填充。

## 17.2 Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式

### 17.2.1 微分与 Jacobi 行列式

待填充。

### 17.2.2 几何意义

待填充。

### 17.2.3 退化点

待填充。

### 17.2.4 近似 Jacobi 行列式

待填充。

## 17.3 面积公式

### 17.3.1 单射情形

待填充。

### 17.3.2 重数函数

待填充。

### 17.3.3 一般面积公式

待填充。

### 17.3.4 加权面积公式

待填充。

## 17.4 应用

### 17.4.1 曲线长度

待填充。

### 17.4.2 曲面积

待填充。

### 17.4.3 Lipschitz 参数曲面

待填充。

### 17.4.4 图像的面积

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十八章 余面积公式

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 18.1 水平集

### 18.1.1 Lipschitz 函数的水平集

待填充。

### 18.1.2 法方向

待填充。

### 18.1.3 切空间

待填充。

### 18.1.4 余面积 Jacobi 行列式

待填充。

## 18.2 余面积公式

### 18.2.1 标量函数

待填充。

### 18.2.2 向量值映射

待填充。

### 18.2.3 可积函数版本

待填充。

### 18.2.4 几何解释

待填充。

## 18.3 应用

### 18.3.1 层析积分

待填充。

### 18.3.2 水平集的 Hausdorff 测度

待填充。

### 18.3.3 分布函数

待填充。

### 18.3.4 Cavalieri 原理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十九章\* 可整流集与可整流性

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 19.1 可整流集

### 19.1.1 Lipschitz 像

待填充。

### 19.1.2 可数 $m$ -可整流集

待填充。

### 19.1.3 纯不可整流集

待填充。

### 19.1.4 可整流测度

待填充。

## 19.2 近似切空间

### 19.2.1 近似切平面

待填充。

### 19.2.2 近似法向量

待填充。

### 19.2.3 密度与切空间

待填充。

### 19.2.4 Lipschitz 图表示

待填充。

## 19.3 可整流集上的面积公式

### 19.3.1 参数化

待填充。

### 19.3.2 变量代换

待填充。

### 19.3.3 切向 Jacobi 行列式

待填充。

### 19.3.4 可整流测度

待填充。

## 19.4 密度与可整流性

### 19.4.1 密度为 1 的现象

待填充。

### 19.4.2 可整流性的密度判据

待填充。

### 19.4.3 Federer 型结构定理

待填充。

### 19.4.4 Preiss 定理概览

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



## 第四编 分布、Sobolev 空间与 BV



# 本编导读

待填充。

## 第二十章 分布与弱导数

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 20.1 测试函数

#### 20.1.1 $C_c^\infty(\Omega)$

待填充。

#### 20.1.2 基本操作

待填充。

#### 20.1.3 单位分解

待填充。

#### 20.1.4 测试函数空间拓扑

待填充。

### 20.2 分布

#### 20.2.1 分布的定义

待填充。

#### 20.2.2 正则分布

待填充。

#### 20.2.3 Dirac 分布

待填充。

#### 20.2.4 分布导数

待填充。

## 20.3 卷积与光滑化

### 20.3.1 磨光子

待填充。

### 20.3.2 分布卷积

待填充。

### 20.3.3 正则化

待填充。

### 20.3.4 逼近恒等

待填充。

## 20.4 弱导数

### 20.4.1 定义

待填充。

### 20.4.2 唯一性

待填充。

### 20.4.3 分部积分

待填充。

### 20.4.4 与经典导数的关系

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十一章 Sobolev 空间

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 21.1 定义

### 21.1.1 $W^{1,p}$

待填充。

### 21.1.2 $W^{k,p}$

待填充。

### 21.1.3 $H^k = W^{k,2}$

待填充。

### 21.1.4 局部 Sobolev 空间

待填充。

## 21.2 基本结构

### 21.2.1 Banach 结构

待填充。

### 21.2.2 Hilbert 结构

待填充。

### 21.2.3 完备性

待填充。

### 21.2.4 弱收敛

待填充。

## 21.3 运算规则

### 21.3.1 乘积法则

待填充。

### 21.3.2 链式法则

待填充。

### 21.3.3 截断

待填充。

### 21.3.4 坐标变换

待填充。

## 21.4 Sobolev 函数的代表

### 21.4.1 一维绝对连续代表

待填充。

### 21.4.2 ACL 性质

待填充。

### 21.4.3 几乎处处可微

待填充。

### 21.4.4 近似可微性

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 22.1 光滑逼近

### 22.1.1 局部卷积

待填充。

### 22.1.2 Friedrichs 磨光子

待填充。

### 22.1.3 Meyers–Serrin 定理

待填充。

### 22.1.4 $C_c^\infty$ 的稠密性问题

待填充。

## 22.2 $W_0^{1,p}$

### 22.2.1 定义

待填充。

### 22.2.2 零边界条件

待填充。

### 22.2.3 截断逼近

待填充。

### 22.2.4 与迹的关系

待填充。

## 22.3 延拓算子

### 22.3.1 半空间反射

待填充。

### 22.3.2 Lipschitz 区域

待填充。

### 22.3.3 延拓算子

待填充。

### 22.3.4 有界延拓

待填充。

## 22.4 局部化

### 22.4.1 截断函数

待填充。

### 22.4.2 单位分解

待填充。

### 22.4.3 局部 Sobolev 空间

待填充。

### 22.4.4 局部估计

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 23.1 Sobolev 迹

### 23.1.1 光滑函数的边界限制

待填充。

### 23.1.2 迹算子

待填充。

### 23.1.3 $W^{1,p}$ 的迹

待填充。

### 23.1.4 零迹与 $W_0^{1,p}$

待填充。

## 23.2 分数阶 Sobolev 空间

### 23.2.1 Slobodeckij 半范数

待填充。

### 23.2.2 $W^{s,p}, 0 < s < 1$

待填充。

### 23.2.3 基本嵌入

待填充。

### 23.2.4 光滑函数的稠密性

待填充。

## 23.3 Lipschitz 边界上的迹空间

### 23.3.1 局部图表示

待填充。

### 23.3.2 半空间迹定理

待填充。

### 23.3.3 迹的满射性与右逆

待填充。

## 23.4\* 高阶迹理论

### 23.4.1 $W^{k,p}$ 的边界数据

待填充。

### 23.4.2 法向导数

待填充。

### 23.4.3 Besov 空间作为自然迹空间的预告

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入

待填充。

## 本章目标

待填充。

### 24.1 Poincaré 型不等式

#### 24.1.1 平均值版本

待填充。

#### 24.1.2 零边界版本

待填充。

#### 24.1.3 Poincaré–Wirtinger 不等式

待填充。

#### 24.1.4 局部形式

待填充。

### 24.2 Sobolev 不等式

#### 24.2.1 $p < n$

待填充。

#### 24.2.2 临界指数

待填充。

#### 24.2.3 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式

待填充。

#### 24.2.4 缩放

待填充。

## 24.3 Morrey 理论

### 24.3.1 $p > n$

待填充。

### 24.3.2 Hölder 连续性

待填充。

### 24.3.3 Morrey 不等式

待填充。

### 24.3.4 精确代表

待填充。

## 24.4 高阶 Sobolev 嵌入

### 24.4.1 高阶导数

待填充。

### 24.4.2 Hölder 空间

待填充。

### 24.4.3 整数阶与非整数阶

待填充。

## 24.5\* 临界嵌入

### 24.5.1 $p = n$

待填充。

### 24.5.2 Trudinger–Moser 不等式

待填充。

### 24.5.3 Morrey–Campanato 观点

待填充。

### 24.5.4 临界现象

待填充。

### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

## 第二十五章 Sobolev 空间中的紧性

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 25.1 $L^p$ 中的平移判据

#### 25.1.1 平移连续性

待填充。

#### 25.1.2 Fréchet–Kolmogorov 定理

待填充。

#### 25.1.3 紧性与支集控制

待填充。

### 25.2 Rellich–Kondrachov 定理

#### 25.2.1 有界区域

待填充。

#### 25.2.2 次临界嵌入

待填充。

#### 25.2.3 边界条件

待填充。

#### 25.2.4 高阶版本

待填充。

### 25.3 弱收敛方法

#### 25.3.1 有界序列

待填充。

### 25.3.2 弱极限

待填充。

### 25.3.3 强收敛的恢复

待填充。

### 25.3.4 变分问题中的应用

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第二十六章\* Sobolev 容量与精细性质

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 26.1 $p$ -容量

### 26.1.1 定义

待填充。

### 26.1.2 单调性

待填充。

### 26.1.3 次可加性

待填充。

### 26.1.4 容量零集

待填充。

## 26.2 拟处处性质

### 26.2.1 拟处处

待填充。

### 26.2.2 拟连续代表

待填充。

### 26.2.3 拟连续代表的唯一性

待填充。

### 26.2.4 Sobolev 函数的精细代表

待填充。

## 26.3 容量与 Hausdorff 测度

### 26.3.1 维数估计

待填充。

### 26.3.2 零容量集

待填充。

### 26.3.3 奇异集

待填充。

### 26.3.4 临界维数

待填充。

## 26.4 精细拓扑

### 26.4.1 稀薄性

待填充。

### 26.4.2 精细连续性

待填充。

### 26.4.3 Wiener 型思想

待填充。

### 26.4.4 势论联系

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十七章 BV 函数与有限周长集合

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 27.1 BV 函数

### 27.1.1 分布导数为 Radon 测度

待填充。

### 27.1.2 全变差

待填充。

### 27.1.3 BV 范数

待填充。

### 27.1.4 基本例子

待填充。

## 27.2 BV 的逼近与紧性

### 27.2.1 光滑逼近

待填充。

### 27.2.2 下半连续性

待填充。

### 27.2.3 BV 紧性定理

待填充。

### 27.2.4 弱-\* 收敛

待填充。

## 27.3 BV 的余面积公式

### 27.3.1 超水平集

待填充。

### 27.3.2 周长

待填充。

### 27.3.3 余面积公式

待填充。

### 27.3.4 Cavalieri 型公式

待填充。

## 27.4 有限周长集合

### 27.4.1 周长测度

待填充。

### 27.4.2 测度论内部与外部

待填充。

### 27.4.3 测度论边界

待填充。

### 27.4.4 约化边界

待填充。

### 27.4.5 测度论法向

待填充。

## 27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构

### 27.5.1 Gauss–Green 公式

待填充。

### 27.5.2 约化边界的可整流性

待填充。

### 27.5.3 De Giorgi 结构定理

待填充。

### 27.5.4 周长测度的表示

待填充。

## 27.6 等周不等式

### 27.6.1 BV 形式

待填充。

### 27.6.2 有限周长集合形式

待填充。

### 27.6.3 Sobolev 与等周不等式的联系

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十八章\* BV 函数的精细结构

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 28.1 精确代表与近似极限

### 28.1.1 近似上、下极限

待填充。

### 28.1.2 近似连续点

待填充。

### 28.1.3 不连续点集

待填充。

## 28.2 跳跃集

### 28.2.1 跳跃点

待填充。

### 28.2.2 单侧近似极限

待填充。

### 28.2.3 跳跃法向量

待填充。

### 28.2.4 $J_u$ 的可整流性

待填充。

## 28.3 导数测度的分解

### 28.3.1 绝对连续部分

待填充。

### 28.3.2 跳跃部分

待填充。

### 28.3.3 Cantor 部分

待填充。

## 28.4 $SBV$ 与自由间断问题概览

### 28.4.1 特殊有界变差函数

待填充。

### 28.4.2 Mumford–Shah 型能量

待填充。

### 28.4.3 紧性

待填充。

### 28.4.4 变分法中的位置

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



## 附录 A1 拓扑与度量空间基础

## 附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式

## 附录 C1 泛函分析补充

## 附录 D1 高阶几何测度论与流

# 后记



## 参考文献



# 中文索引



# 外文索引



# 符号索引